

EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT TÜBINGEN

F-PRAKTIKUM

Josephson-Kontakte(JKO)

Solveig Dengler & Dennis Schwab & Eric Karajic
Gruppe 4

Betreuer
Robin Hutt

Versuchstag 20. Mai 2025
Erstabgabe 04. Juni 2025

Version I

Inhaltsverzeichnis

4	Grundlagen	1
4.1	Der Josephson-Effekt	1
4.2	Das RCSJ-Modell	2
4.3	Shapiro-Stufen	4
4.4	Einflüsse von Magnetfeldern auf den Josephson-Kontakt	5
5	Versuchsaufbau und Durchführung	6
6	Ergebnisse	8
6.1	Messungen ohne äußeres Magnetfeld	8
6.1.1	Bestimmung von I_0 und R aus den I-V-Kennlinien	10
6.1.2	Bestimmung der Energielücke Δ	11
6.1.3	Rücksprungstrom I_R des Josephsonkontakts 2	11
6.2	Messungen mit äußerem Magnetfeld	12
6.3	Shapiro-Stufen	16
4	Grundlagen	1
4.1	Der Josephson-Effekt	1
4.2	Das RCSJ-Modell	2
4.3	Shapiro-Stufen	4
4.4	Einflüsse von Magnetfeldern auf den Josephson-Kontakt	5
5	Versuchsaufbau und Durchführung	6
6	Ergebnisse	8
6.1	Messungen ohne äußeres Magnetfeld	8
6.1.1	Bestimmung von I_0 und R aus den I-V-Kennlinien	10
6.1.2	Bestimmung der Energielücke Δ	11
6.1.3	Rücksprungstrom I_R des Josephsonkontakts 2	11
6.2	Messungen mit äußerem Magnetfeld	12
6.3	Shapiro-Stufen	16



Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Der Josephson-Effekt

Ein Josephson-Kontakt besteht im allgemeinen aus 2 supraleitenden Elektroden die durch eine Potentialbarriere getrennt sind, an diesen kann man den Josephson-Effekt beobachten. Wir sehen, dass die Cooperpaare in den Elektroden, durch die Potentialbarriere durch tunneln können. Die Potentialbarriere kann durch einen Isolator (SIS-Kontakt) oder durch einen Normalleiter (SNS-Kontakt) realisiert werden. Der physikalische Hintergrund hinter dem Josephson-Effekt ist, dass die Cooperpaare als quantenmechanische Objekte in der Potentialbarriere eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit besitzen. Wenn nun die abklingenden Wellenfunktionen der Cooperpaare an den Elektroden in der Potentialbarriere überlappen, kommt es zur Kopplung dieser und somit zum Tunneln. Mathematisch kann der Josephson-Effekt durch die Josephson-Formeln beschrieben werden:

$$j_s = j_0 \sin \delta \quad (1.1)$$

Wobei mit j_s die Josephson-Stromdichte, mit j_0 der maximaler Wert der Josephson-Stromdichte und mit δ die Phasendifferenz der Cooperpaare gemeint ist. Wenn $\frac{d\delta}{dt} = 0$ gilt dann spricht man vom „DC-Josephson-Effekt“ da hier die Stromdichte lediglich in ihre Amplitude konstant von dem ursprünglichen Wert j_0 abweicht. Interessant ist hier, dass wir im Fall $U = 0V$ einen Stromfluss haben an dem keine Spannung abfällt.

Die 2. Josephson-Gleichung lautet:

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{2\pi}{\phi_0} U \quad (1.2)$$

Wobei mit $\phi_0 = \frac{h}{2e}$ das Flussquant gemeint ist und mit U eine angelegte Spannung. Aus den Gleichungen 4.1 und 4.2 folgt, dass wenn wir nun eine Spannung an den Josephson-Kontakt anlegen, dass wir nun eine oszillierende Josephson-Stromdichte haben. Aus diesem Grund wird auch von dem „AC-Josephson-Effekt“ gesprochen. Aus den Gleichungen folgt ebenfalls eine Oszillationsfrequenz:

$$f_s = \frac{U}{\phi_0} \quad (1.3)$$

Das folgende Schaubild zeigt die U-I-Kennlinie eines SIS-Josephsonkontaktes:

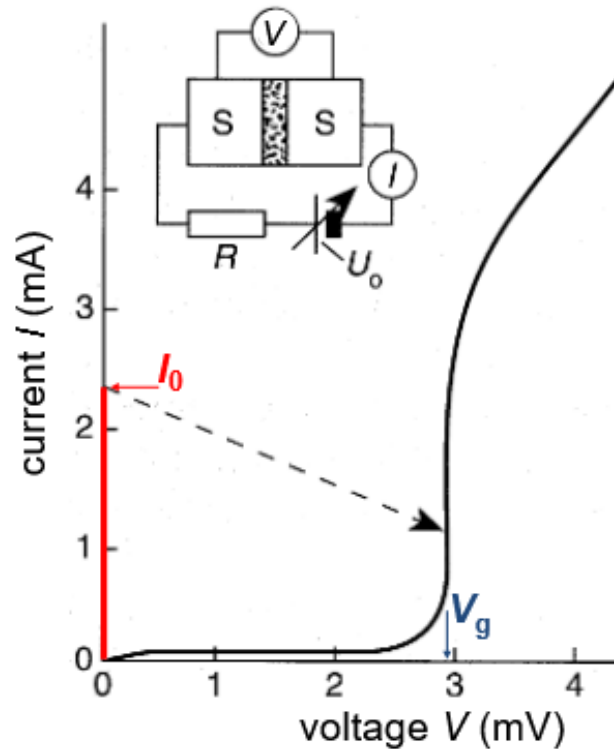


Abbildung 1.1: Das Schaubild zeigt die U-I-Kennlinie eines SIS-Josephson-Kontaktes. [JKO]

In diesem Schaubild sehen wir in rot den Fall wenn der angelegte Strom kleiner gleich einem kritischen Strom I_0 ist. Hier fließt ein Strom, entsprechend der Gleichung 4.1, ohne einen Spannungsabfall. Legt man einen Strom an der größer als I_0 ist fällt eine Spannung über dem Josephson-Kontakt ab. Wie durch die Gleichung 4.2 beschrieben, tritt hier ein oszillierender Josephson-Strom auf. Dieser aber trägt nicht zum netto Stromfluss bei, aber es kann ein Quasiteilchen Strom beobachtet werden. Das ist der Grund warum dieser Ast auch „Quasiteilchen-Ast“ genannt wird.

1.2 Das RCSJ-Modell

Das RCSJ-Modell ist ein Modell, dass die Dynamik eines Josephson-Kontaktes beschreibt. Dabei wird folgendes Ersatzschaltbild verwendet:

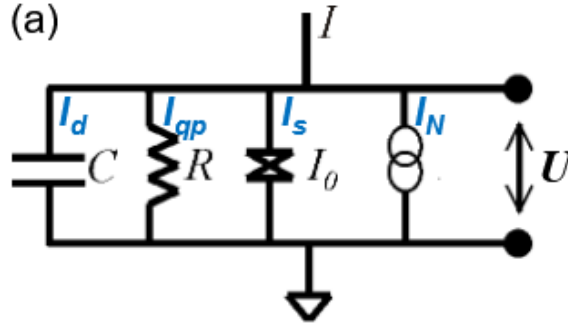


Abbildung 1.2: Das Schaubild zeigt das Ersatzschaltbild eines Josephson-Kontaktes nach dem RCSJ-Modell [JKO].

Die Komponenten dieses Schaltplans lauten:

1. $I_d = C \frac{dU}{dt}$: Der Verschiebungsstrom zur Beschreibung von kapazitären Effekten.
2. $I_{gp} = \frac{U}{R}$: Der Beitrag des Quasiteilchenstroms.
3. $I_s = I_0 \sin \delta$: Der Josephson-Strom.
4. $I_N(t)$: Der Rauschstrom, der durch thermische Effekte verursacht wird.

Verwendet man die Knotenregel nach Kirchhoff und 4.2 erhält man folgende Differentialgleichung:

$$I + I_N(t) = I_0 \sin \delta + \frac{\phi_0}{2\pi R} \frac{d\delta}{dt} + \frac{\phi_0 C}{2\pi} \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad (1.4)$$

Die Differentialgleichung 4.4 besitzt nur in wenigen Spezialfällen eine analytische Lösung, meist muss man sie numerisch lösen.

Dennoch kann man um ein qualitatives Verständnis über dieses Modell erhalten, wenn man dies mit dem „1D-Waschbrett-Potential“ in Analogie setzt. Wir identifizieren δ mit der Koordinate x und:

$$U_j := \frac{\phi_0}{2\pi} (I_0(1 - \cos \delta) - (I + I_N))$$

wobei U_j das verkippte Waschbrett-Potential ist. Man erkennt, dass die resultierende Bewegungsgleichung äquivalent ist zu:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \xi \frac{dx}{dt} = -\frac{dW}{dx} + F_d + F_n \quad (1.5)$$

Die Kräfte F_d , F_n sorgen jeweils für die Verkipfung. Wenn man noch normierte Einheiten einführt: $u_0 := \frac{2U_0\pi}{I_0\phi_0}$, $i = \frac{I}{I_0}$ erhält man:

$$\frac{2\pi}{\phi_0} I_0 R^2 C \frac{d^2 \delta}{dt^2} + \frac{d\delta}{dt} = -\sin \delta + i + i_n = -\frac{\partial u_j}{\partial \delta} \quad (1.6)$$

Wir identifizieren

$$\beta_C = \frac{2\pi}{\phi_0} I_0 R^2 C \quad (1.7)$$

als den Steward-McCumber Parameter. β_C entscheidet ob der $\frac{d^2\delta}{dt^2}$ oder $\frac{d\delta}{dt}$ -Term dominiert. Aus der Analogie zu dem Waschbrettpotential kann man den $\frac{d^2\delta}{dt^2}$ -Term als eine Trägheitskraft interpretieren und den $\frac{d\delta}{dt}$ als eine Reibungskraft. Das Verhältnis dieser beiden Kräfte wird auch Dämpfung genannt. Sollte die Trägheit bei einer geringen Dämpfung dominieren, sehen wir auf der $U - I$ -Kennlinie eine Hysterese da das Teilchen aufgrund von der Trägheit beim zurückgehen sich weiter bewegen kann. In diesem Fall lässt sich β_C durch das Verhältnis des kritischen Stromes I_0 und des Rücksprungstromes I_r abschätzen:

$$\frac{I_r}{I_0} \approx \frac{4}{\pi} \frac{1}{\sqrt{\beta_C}} \quad (1.8)$$

Sollte die Reibung dominieren sehen wir keine Hysterese, weil das Teilchen sich beim Zurücklaufen in einem lokalen Minima gebunden wird und somit nicht weiter kommt. Dieser Umstand kann gut durch folgende Abbildung dargestellt werden:

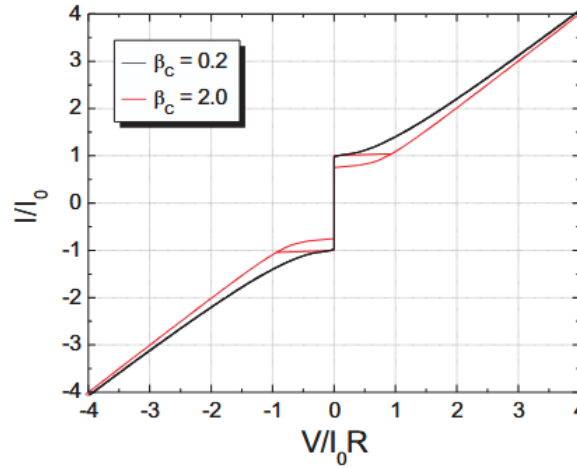


Abbildung 1.3: Das Schaubild einer $U - I$ -Kennlinie für verschiedene β_C [?]

1.3 Shapiro-Stufen

Man kann den AC-Josephson Effekt indirekt nachweisen wenn man die Auswirkungen von Mikrowellenstrahlungen auf den Josephson-Kontakt untersucht. Eingestrahlt Mikrowellen induzieren einen Strom I_{ac} mit der Frequenz f_{ac} . Der resultierende Strom setzt sich aus dem bereits angelegten Strom, auch „Biasstrom“ genannt, und dem induzierten Wechselstrom zusammen:

$$I_{tot} = I + I_{ac} \sin(\omega_{ac} t) \quad (1.9)$$

Nach der 2. Josephson-Gleichung wissen wir, dass der Strom mit einer Frequenz f_J oszilliert. Sollte nun f_J mit f_{ac} in Resonanz schwingen wird die Dynamik der Phasendifferenz δ mit der mit der Anregung der Mikrowelle synchronisiert. Damit kann erhält man quantisierte Spannungen U_n :

$$U_n = n\phi_0 f_{ac} \quad (1.10)$$

Aus dieser Gleichung erkennt man sofort, dass der Abstand benachbarter Stufen gegeben ist durch:

$$\Delta U = \phi_0 f_{ac} \quad (1.11)$$

Wenn wir nun wieder das gekippte Waschbrettpotential betrachten, erkennt man das die Mikrowellenstrahlung das Potential moduliert. Somit durchläuft das Teilchen innerhalb einer Anregungsdauer $T_{ac} = \frac{1}{f_{ac}}$ genau n Minima. Es folgt:

$$\frac{d\delta}{dt} = n \frac{2\pi}{T_{ac}} = n \cdot 2\pi f_{ac} \quad (1.12)$$

1.4 Einflüsse von Magnetfeldern auf den Josephson-Kontakt

Wenn wir ein Magnetfeld parallel zur Potential Barriere anlegen (hier o.B.d.A. die $X - Y$ -Ebene), erkennt man eine Abhängigkeit des kritischen Stromes I_c vom magnetischen Fluss Φ_J . Die Phasendifferenz bekommt nun eine Ortsabhängigkeit: $\delta \rightarrow \delta(\vec{x})$. Das externe Magnetfeld $\vec{H} = \mu B e_y$ induziert den magnetischen Fluss Φ_J der durch die Fläche A_{eff} geht. Wobei A_{eff} das Produkt aus der Kontaktbreite a (in X -Richtung) und d_{eff} des effektiven Kontaktabstandes (in Z -Richtung) ist. Daraus folgt:

$$\Phi_J = A_{\text{eff}} B \quad (1.13)$$

Wir erhalten:

$$\frac{d\delta}{dx} = \frac{2\pi}{\phi_0} B \cdot d_{\text{eff}} \quad (1.14)$$

Nun integriert man 4.14 nach x und addiert eine Konstante $\delta(0)$. Nachdem dies getan wurde setzt man das Ergebnis in die 1. Josephson-Gleichung ein und integriert die über die Kontaktfläche ab . Final erhält man folgende Gleichung für den kritischen Strom I_c :

$$I_c(\Phi_J) = I_c(0) \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Phi_J}{\phi_0} \right) \right| \quad (1.15)$$

Man erkennt, dass dieses Verhalten dem Beugungsmuster eines Einzelspalts ähnelt. Dies hat den Hintergrund, dass aufgrund der Ortsabhängigkeit von δ sich die Ströme an bestimmten Orten auslöschen. Das folgende Schaubild zeigt nochmal das genauen Verlauf von I_c :

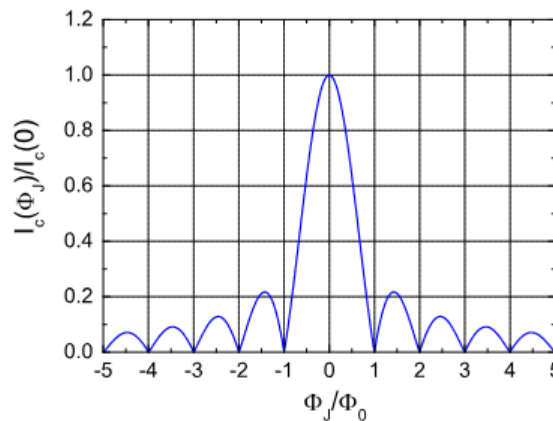


Abbildung 1.4: Das Schaubild zeigt den Verlauf von I_c gegen Φ_J [JKO].

Kapitel 2

Versuchsaufbau und Durchführung

Das folgende Schaubild zeigt den grundlegenden Versuchsaufbau:

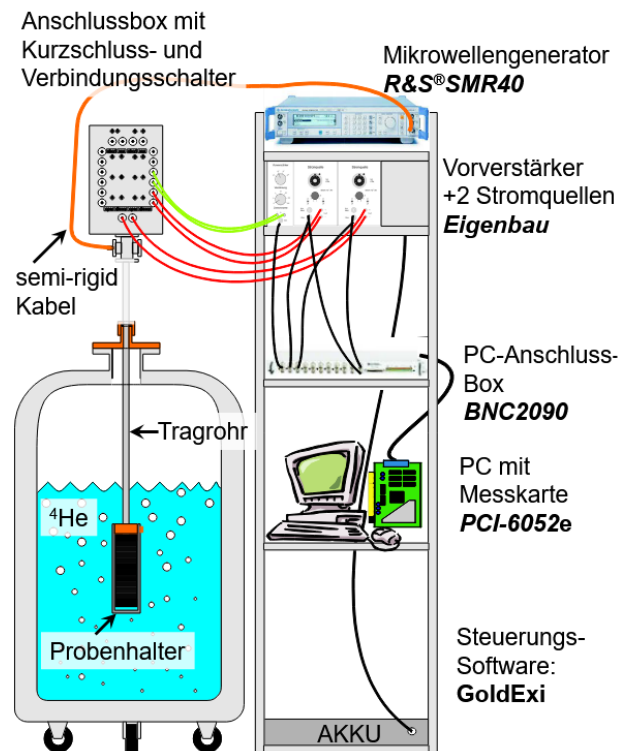


Abbildung 2.1: Das Schaubild zeigt den Versuchsaufbau des Versuchs [JKO].

Die Probe befindet sich während der Messungen im Helium-Tank dessen innere Temperatur um $T = 4,2\text{K}$ beträgt. Alle, bis auf einen, zu vermessende Kontakte befinden sich auf einem Chip. Will man nun einen der Kontakte ausmessen muss man lediglich die nötigen Kabel dem jeweiligen Anschluss an der Anschlussbox verbinden. An dem Anschluss „JJ1“ liegt ein Kontakt ohne einen Shunt-Widerstand an. An dem Anschluss „JJ2“ liegt ein Kontakt mit einem großen Shunt-Widerstand an. An dem Anschluss „JJ3“ liegt ein Kontakt mit einem kleinen Shunt-Widerstand an. Mit Anschluss



4 der Anschlussbox ist der Shapiro-Chip verbunden. Zusätzlich gibt es einen Anschluss für den Mikrowellengenerator der die Mikrowellen zum Shapiro-Chip leitet. Der Stromversorgung der Messgeräte folgt separat über einen Akku, da hier Gleichströme benötigt werden. Diese können mit einem Spannungsgleichrichter perfekt realisiert werden.

Mit Hilfe des Programms „GoldExi“, können dann an einem Computer, für die Anschlüsse „JJ 1-3“, die $I_C(H)$ -Messungen durchgeführt werden. Um die $U - I$ -Kennlinie der Shapiro-Stufen auszumessen wird ebenfalls „GoldExi“ verwendet. Es wurde dafür der Shapiro-Chip mit dem Messaufbau verbunden und der Mikrowellengenerator angeschlossen. Mit einer separaten Software auf dem Computer kann die Frequenz und Leistung der Mikrowellen eingestellt werden.

Kapitel 3

Ergebnisse

3.1 Messungen ohne äußeres Magnetfeld

Die Aufnahme der -Kennlinien, bei denen jeder I-Messwert für jede Spannung 100 mal aufgenommen und gemittelt wurde, ergaben folgende Verläufe: 

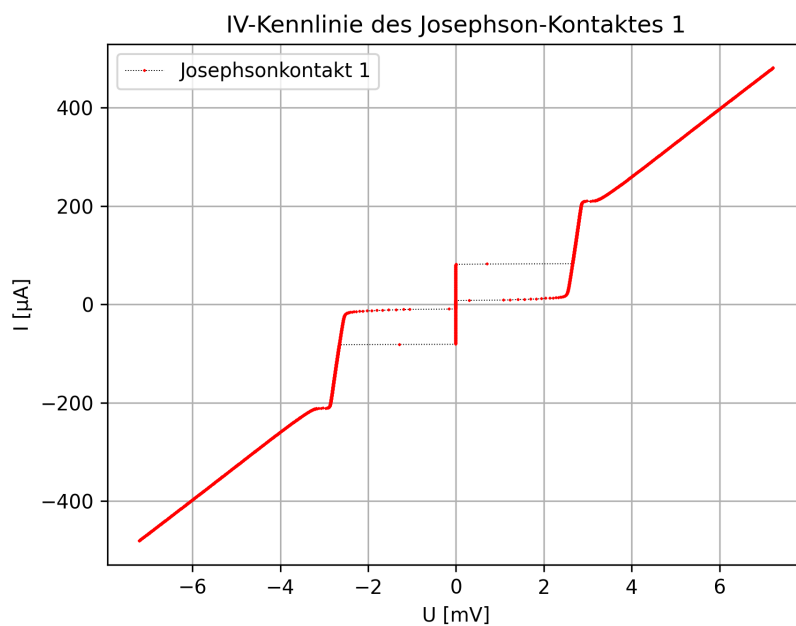


Abbildung 3.1: I-V-Kennlinie der Josephsonkontakts 1 nach 100-maliger Mittelung

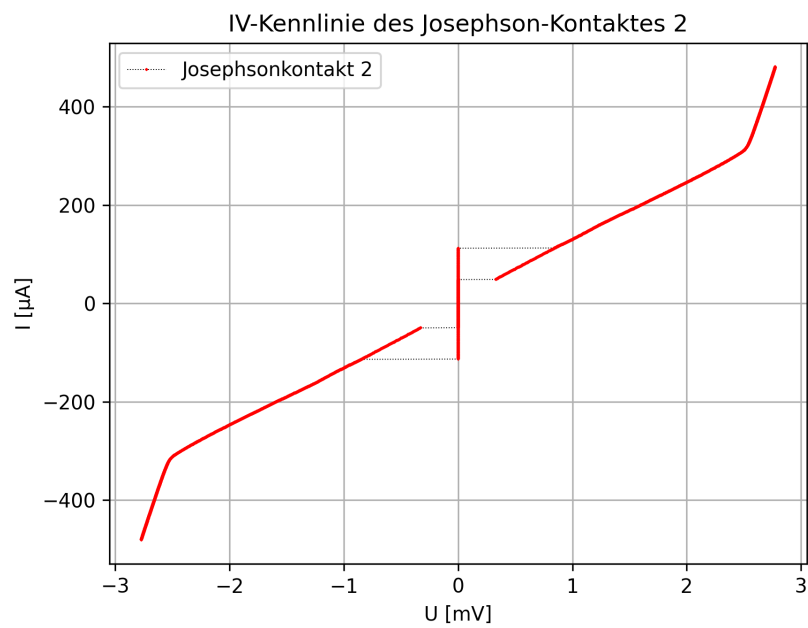


Abbildung 3.2: I-V-Kennlinie der Josephsonkontakts 2 nach 100-maliger Mittelung

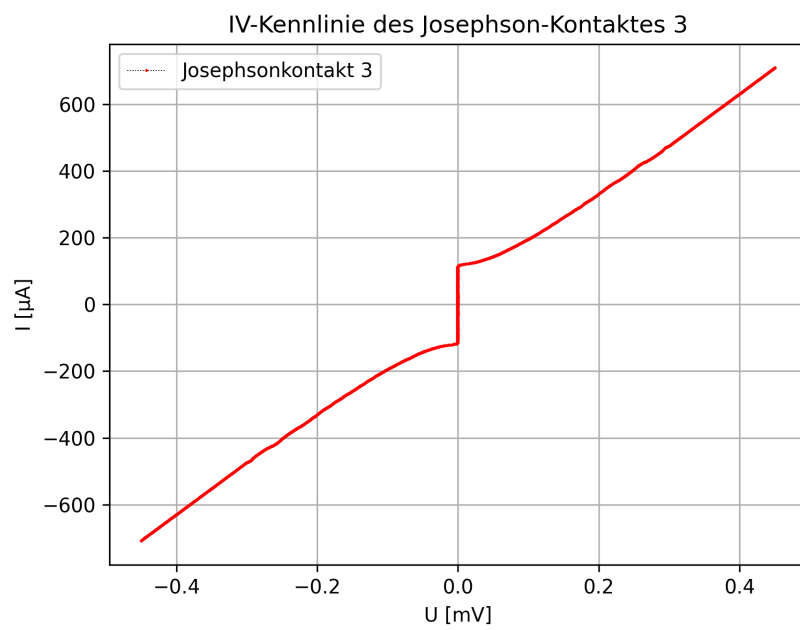


Abbildung 3.3: I-V-Kennlinie der Josephsonkontakts 3 nach 100-maliger Mittelung

3.1.1 Bestimmung von I_0 und R aus den I-V-Kennlinien

Um I_0 für Kontakt 1 und 2 zu bestimmen, wird von $U = -0,2 \text{ mV}$ ausgehend in positive U -Richtung der erste Datenpunkt U_0 gesucht, der eine Spannung größer als $\epsilon = 0,2 \text{ mV}$ hat. Durch die Wahl dieses ϵ werden Verfälschungen von U_0 durch verrauschte Daten verhindert. Die beiden Punkte um diesen Sprung herum wurden nun verwendet, um I_0 mit Fehler zu bestimmen:

$$I_0 = (I(U_0) + I(U_{-1}))/2 \quad (3.1)$$

$$\Delta I_0 = (I(U_0) - I(U_{-1}))/2 \quad (3.2)$$

wobei U_{-1} den Spannungsmesswert vor U_0 bezeichnet.

Da bei Kontakt 3 kein Sprung auf den „Quasiteilchenast“, sondern ein stetiger Übergang vorliegt (vgl. 6.3), benötigt man hier ein anderes Vorgehen. Dafür wurde der Übergangsbereich linear angenähert und der Schnittpunkt mit der Geraden $U = 0 \text{ V}$ berechnet:

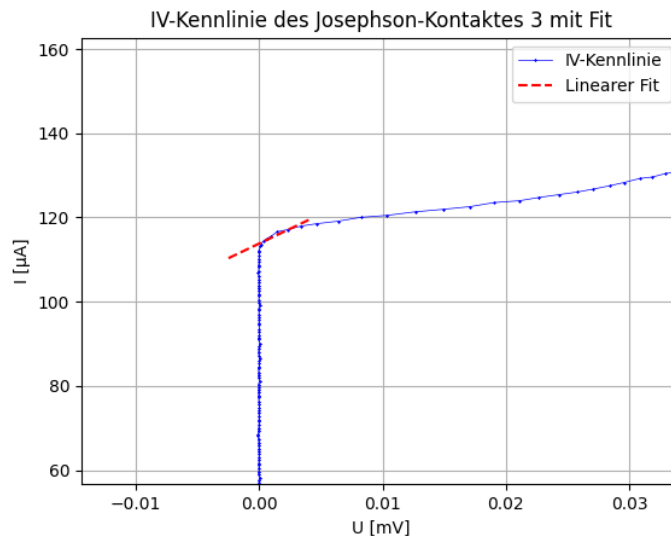


Abbildung 3.4: Linearer Fit an der Übergangsstelle in Kontakt 3

Dabei wurde der Fehler aus dem linearen Fit verwendet. Insgesamt ergab sich für alle Kontakte:

Kontaktnummer	I_0 [μA]
1	82,025(275)
2	112,53(18)
3	113,83(29)

Tabelle 3.1: I_0 der Josephsonkontakte

Um den Widerstand R zu bestimmen, wird der lineare Teil  IV-Kennlinien linear gefittet. Die Steigung entspricht dann dem Widerstand. Dabei ergibt sich:

Josephsonkontakt	R [Ω]
1	6,604(11)
2	12,458(563)
3	15,770(431)

Tabelle 3.2: Widerstände R der Josephsonkontakte

3.1.2 Bestimmung der Energielücke Δ

Die Energielücke Δ lässt sich aus der Spannung V_g berechnen, bei der die Stromstärke auf den Quasiteilchenast springt. Um diese Spannung zu bestimmen, wurde der Quasiteilchenast nahe der Sprungstelle linear gefittet. Die Spannung, an der der Fit einen Wert von $I_0 \pm \Delta I_0$ annimmt, entspricht dann gerade der Spannung $V_g = 2,657\,22(46)$ mV. Damit ergibt sich für die Bandlücke von Niob:

$$\Delta = \frac{V_g e}{2} = 1,328\,61(23) \text{ meV} \quad (3.3)$$

Dieser Wert liegt auch mit dem angegebenen Fehler leicht unterhalb des Literaturwerts von ca. $\Delta_{\text{lit}}(T = 4,2 \text{ K}) = 1,36 \text{ meV}$. Diese Abweichung kann beispielsweise durch Spannungsabfälle in der elektronischen Messschaltung oder Unreinheiten der Probe entstehen.

3.1.3 Rücksprungstrom I_R des Josephsonkontakts 2

Um den Rücksprungstrom I_r des zweiten Kontakts zu bestimmen, wird analog zur Bestimmung von I_0 vorgegangen. Dabei werden jedoch nur die Daten um den Rücksprung betrachtet. Dabei ergeben sich für den Rücksprungstrom:

$$I_r = 48,706(167) \mu\text{A} \quad (3.4)$$

Damit kann nun der Stewart-MacCumber-Parameter β_C berechnen, der gegeben ist durch 4.8. Umgestellt ergibt sich dabei:

$$\beta_C = \left(\frac{4I_0}{\pi I_r} \right)^2 = 8,65(59) \quad (3.5)$$

Mit diesem Wert kann nun nach 4.7 die Kapazität des Josephsonkontakts berechnen:

$$C = \frac{\beta_C \Phi_0}{2\pi I_0 R^2} = 163,1(112) \text{ fF} \quad (3.6)$$

Dabei ist $R = 12$ der Shuntwiderstand des genutzten Josephsonkontaktes. Damit kann man nun auch die Kapazität pro Fläche C'' berechnen:

$$C'' = \frac{C}{A_J} = 10,192(70) \text{ mF m}^{-2} \quad (3.7)$$

Nimmt man nun an, dass dieser Wert für alle Josephsonkontakte konstant ist, so kann man die Stewart-MacCumber-Parameter der anderen Kontakte bestimmen. Es gilt dann:

$$\beta_C = \frac{2\pi I_0 R^2 A_J}{\Phi_0} \quad (3.8)$$

Damit ergibt sich für Kontakt 1:

$$\beta_C = 1,77(12) \quad (3.9)$$

und für Kontakt 3:

$$\beta_C = 14,02(771) \quad (3.10)$$

3.2 Messungen mit äußerem Magnetfeld

Bei einem durch eine Spule fließenden Strom entsteht bekanntlicherweise ein Magnetfeld. Für die verwendete Spule kann man den Spulenstrom I_s folgendermaßen in ein Magnetfeld H umrechnen:

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0,2234 \frac{\text{mT}}{\text{mA}}}{\mu_0} \quad (3.11)$$

Wobei der Umrechnungsfaktor $0,2234 \frac{\text{mT}}{\text{mA}}$ gegeben war. Nun lässt sich der Verlauf des maximalen Suprastroms I_c gegen die äußere Magnetfeldstärke plotten. Theoretisch erwartet man die sinc -funktion als Verlauf:

$$I_c(\Phi_J) \propto \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Phi_J}{\Phi_0} \right) \right| \quad (3.12)$$

Hier ist I_c in Abhängigkeit der magnetischen Induktion H dargestellt. Diese ist proportional zu H , qualitativ ist das Verhalten I_c also dasselbe. In Abbildung 6.5 ist der nach least-square-Methode beste Fit exemplarisch für Kontakt 1 dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass die Kurve einerseits schneller abfällt und zusätzlich die „Nullstellen“ ausgeschmiert sind. Diese Nullstellen, die man theoretisch erwarten würde, erreichen in den Messdaten jedoch keinen Strom von $I_c = 0$. Diese Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass für den theoretisch erwarteten Verlauf 6.12 eine perfekt homogene Tunnelbarriere angenommen wurde. Diese Annahme ist aber nur näherungsweise realisierbar.

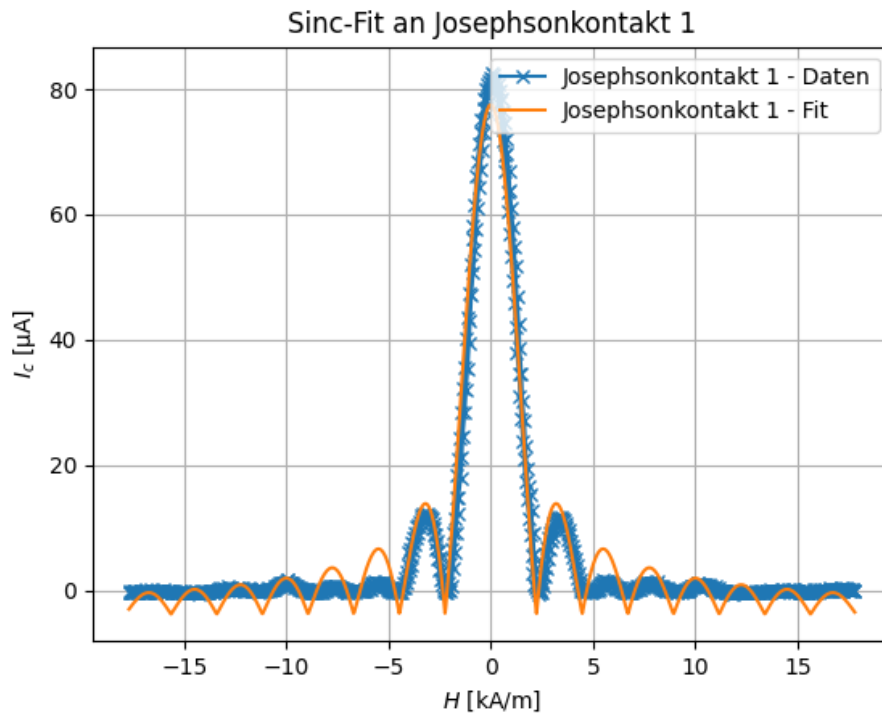


Abbildung 3.5: Sinc-Fit an $I_c(H)$ -Kurve

Da der Fit nun die Nullstellen nicht angemessen darstellt, müssen diese einzeln ausgewertet werden. Dafür wird in einer engen Umgebung jedes Minimums per least-squares-Methode durch eine Parabel

gefittet, deren Scheitel dann als Näherung für dieses Minimum betrachtet werden kann. Die verwendeten Parabeln werden in den folgenden Abbildungen dargestellt.

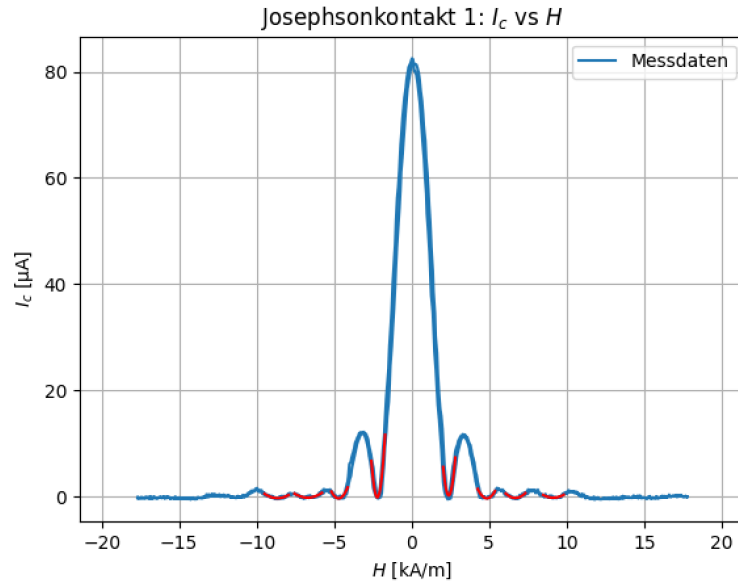


Abbildung 3.6: Ausgewertete Parabeln von Kontakt 1

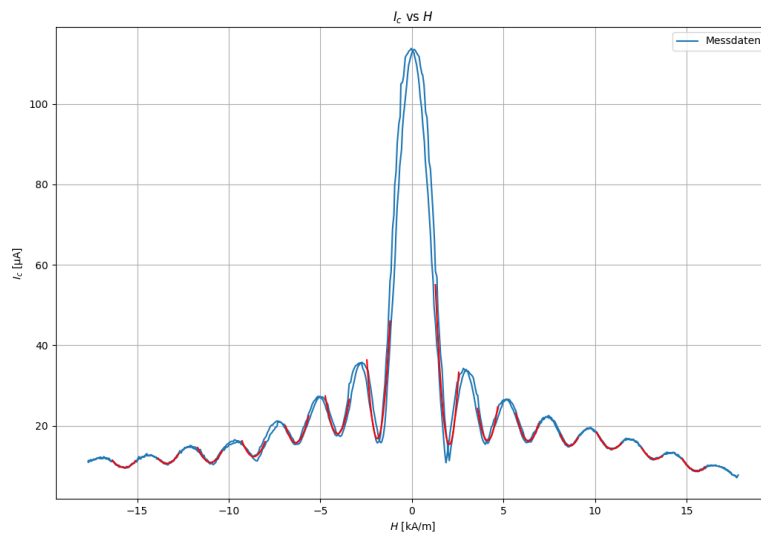


Abbildung 3.7: Ausgewertete Parabeln von Kontakt 2

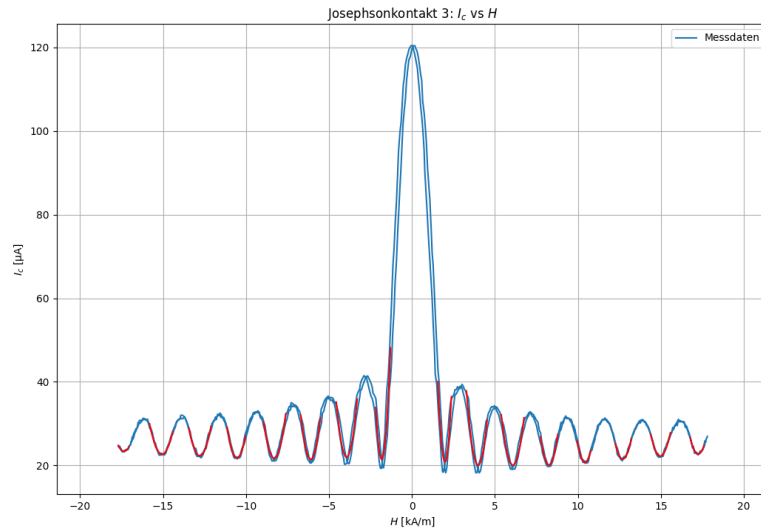


Abbildung 3.8: Ausgewertete Parabeln von Kontakt 3

Die dabei gefundenen Nullstellen können nun in die London-Eindringtiefe λ_L überführt werden. Dazu betrachtet man die Lage der Nullstellen. Es ist

$$I_c(\Phi_0) \propto \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Phi_J}{\Phi_0} \right) \right| = 0 \quad (3.13)$$

$$\iff \pi \frac{\Phi_J}{\Phi_0} = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus 0 \quad (3.14)$$

Darüber hinaus ist

$$\Phi_J = B \cdot d_{\text{eff}} \cdot a \quad (3.15)$$

Nun wird die Näherung $d_{\text{eff}} \approx 2\lambda_L$ verwendet. Die endliche Dicke des Josephsonkontaktes wird also vernachlässigt. Mit $H = \mu_0^{-1}B$ ergibt sich nun also:

$$\lambda_L = \frac{n\Phi_0}{2\mu_0 a H}, \quad (3.16)$$

wobei H das Magnetfeld bezeichnet, an dem eine Nullstelle auftritt und $a = 4\mu\text{m}$ die Breite des Kontakts bezeichnet. Berechnet man diesen Wert für alle Nullstellen, so ergibt sich:

Josephsonkontakt	λ_L [nm]
1	88,550(4090)
2	96,579(4731)
3	99,804(4623)

Man sieht also einen leicht ansteigenden Trend der London-Eindringtiefe für steigende Shunt-Widerstände. Zunächst werden außerdem die maximalen Josephson-Stromdichten $j_0 = I_0 A^{-1}$ bestimmt. Dabei bezeichnet I_0 den maximalen Suprastrom. Dieser wurde bereits in 6.1 bestimmt. Es ergibt sich:

Josephsonkontakt	j_0 [MA m ⁻²]
1	5,1266(172)
4	7,0331(113)
3	7,1144(181)

Tabelle 3.3: Josephsonstromdichten j_0 der Kontakte

Mit den berechneten London-Eindringtiefen und Suprastromdichten kann man nun die Josephson-Eindringtiefe berechnen. Dafür gilt wieder mit $d_{\text{eff}} = 2\lambda_L$:

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\Phi_0}{4\pi\mu_0\lambda_L j_0}} \quad (3.17)$$

Eingesetzt ergibt sich damit:

Josephsonkontakt	λ_J [μm]
1	16,984(393)
2	13,885(340)
3	13,580(315)

Tabelle 3.4: Josephson-Eindringtiefen λ_J der Kontakte

Da die Breite der Josephsonkontakte von $a = 4\mu\text{m}$ kleiner ist als alle Josephson-Eindringtiefen, gilt offensichtlich:

$$a \lesssim 4\lambda_J \quad (3.18)$$

Da dies das Kriterium für die Gültigkeit der Näherung kurzer Kontakte ist, kann man sagen, dass diese erfüllt ist.

3.3 Shapiro-Stufen

Im folgenden sind die IV-Kennlinien des Josephson Kontakts vier unter Mikrowelleneinstrahlung bei unterschiedlichen Frequenzen dargestellt. Es lassen sich deutlich die Shapiro-Stufen erkennen.

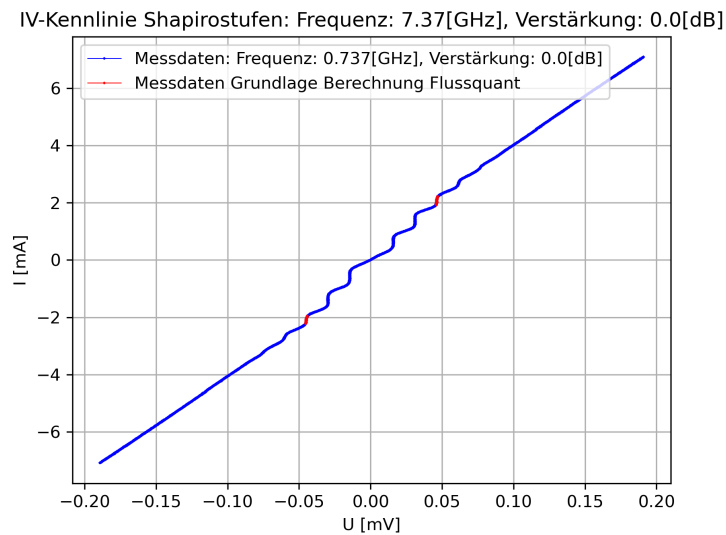


Abbildung 3.9: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz , Verstärkung 0dB 

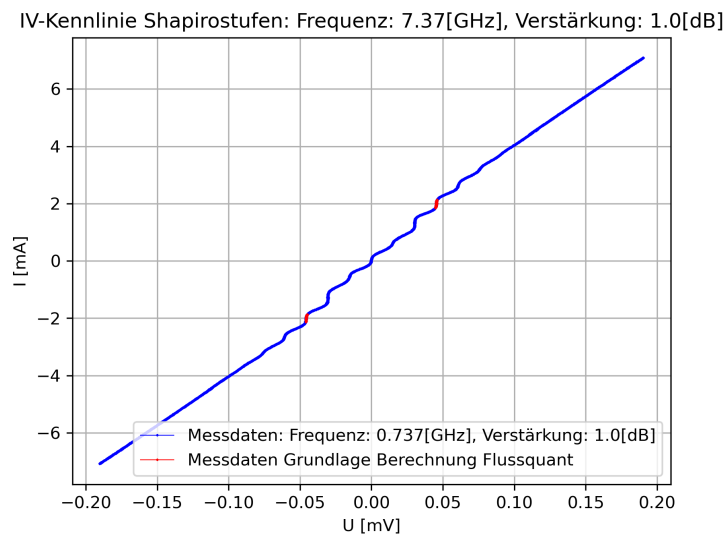


Abbildung 3.10: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz , Verstärkung 1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 7.37[GHz], Verstärkung: -1.0[dB]

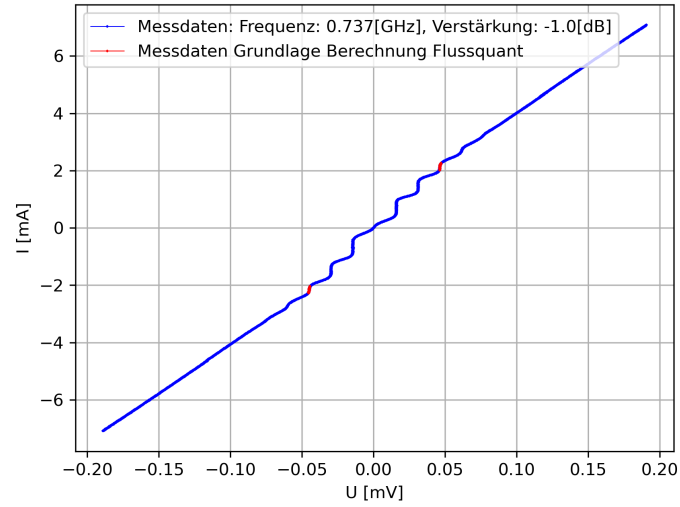


Abbildung 3.11: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz , Verstärkung -1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 7.37[GHz], Verstärkung: -2.0[dB]

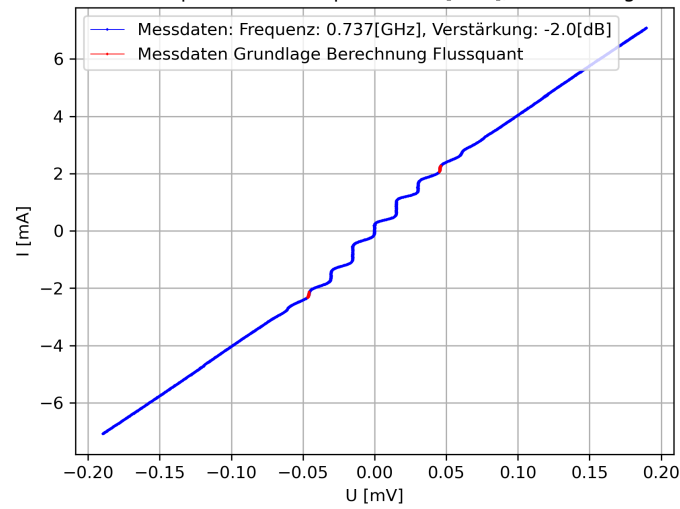


Abbildung 3.12: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz, Verstärkung -2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 7.37[GHz], Verstärkung: 2.0[dB]

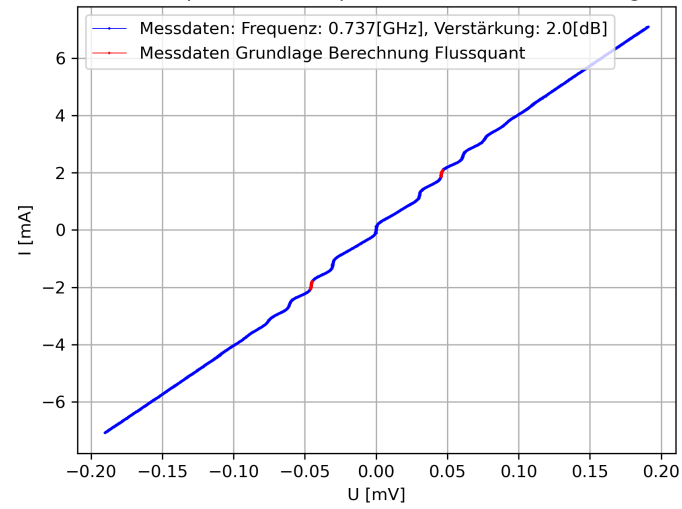


Abbildung 3.13: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz, Verstärkung 2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 9.0[GHz], Verstärkung: 0.0[dB]

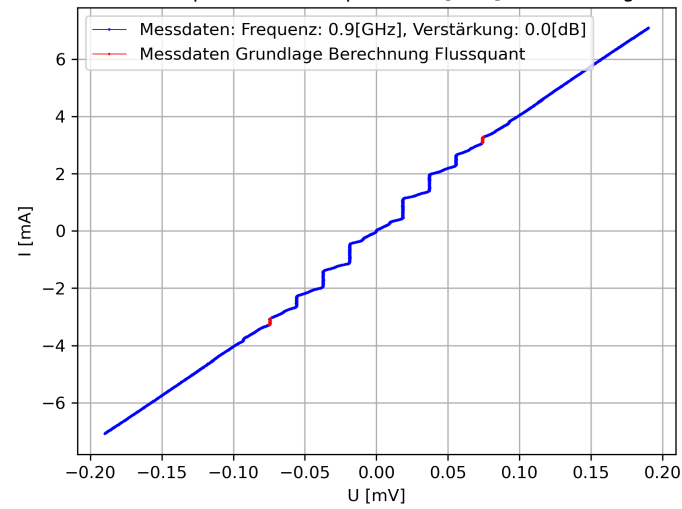


Abbildung 3.14: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung 0dB

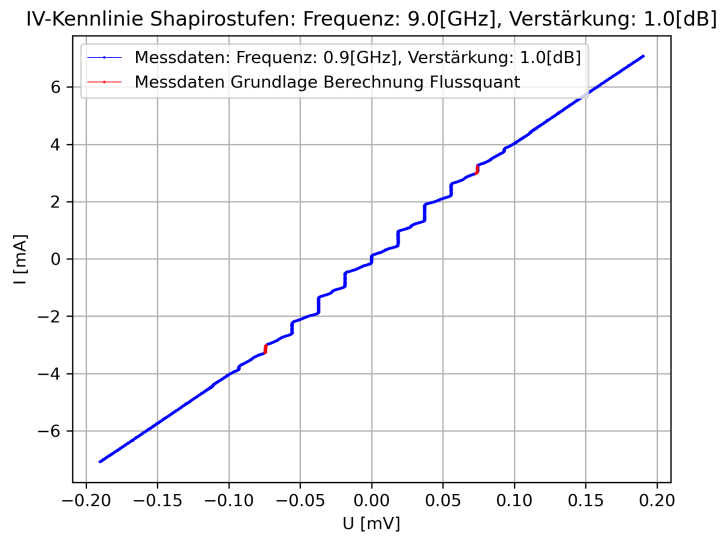


Abbildung 3.15: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung 1dB

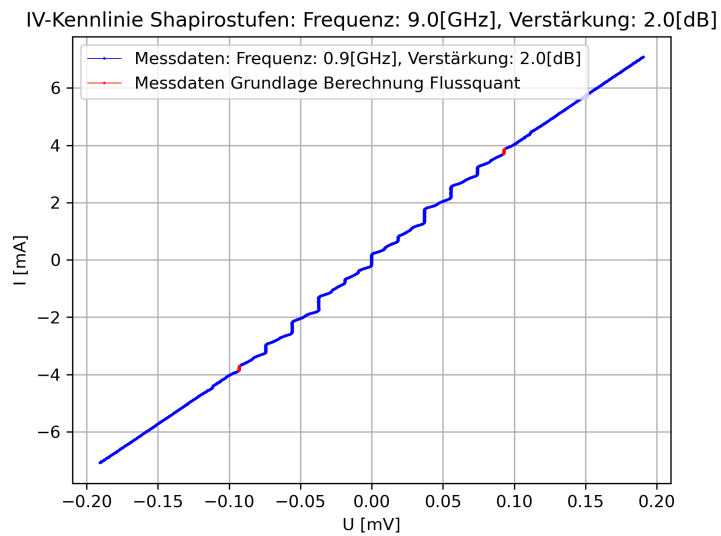


Abbildung 3.16: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung 2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 9.0[GHz], Verstärkung: -1.0[dB]

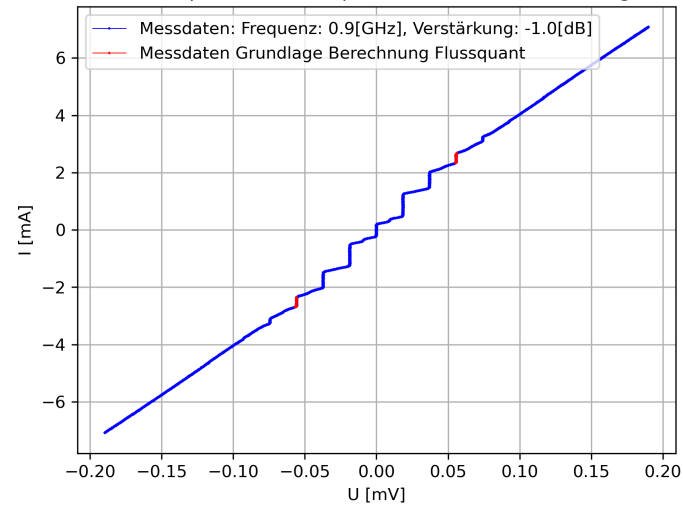


Abbildung 3.17: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung -1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 9.0[GHz], Verstärkung: -2.0[dB]

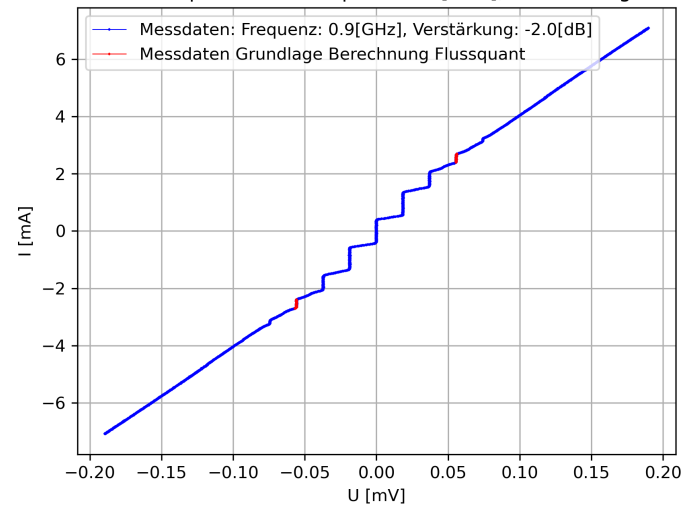


Abbildung 3.18: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung -2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: -2.0[dB]

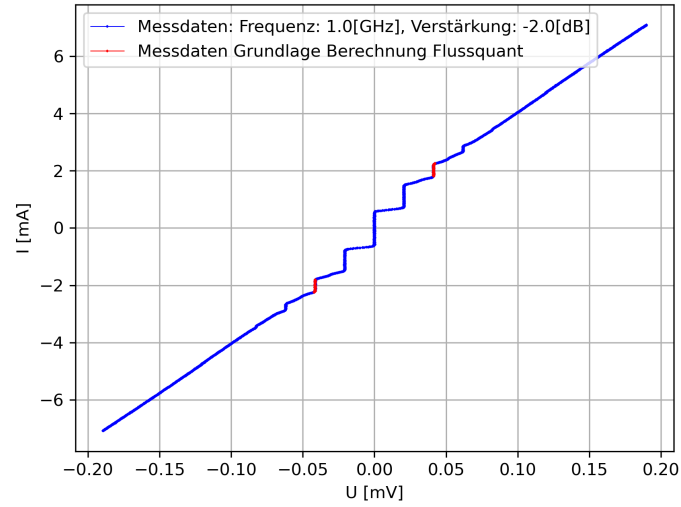


Abbildung 3.19: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung -2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: -1.0[dB]

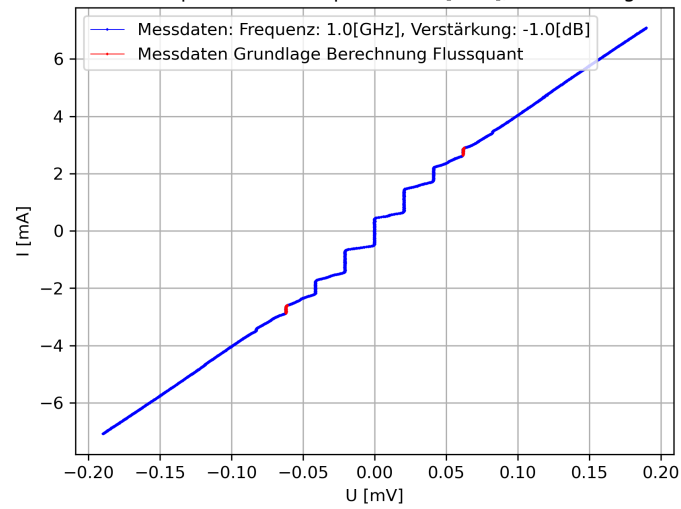


Abbildung 3.20: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung -1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: 0.0[dB]

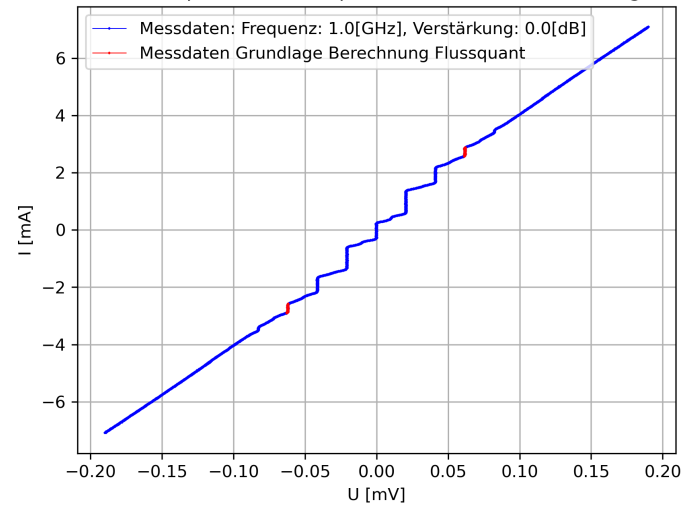


Abbildung 3.21: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung 0dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: 1.0[dB]

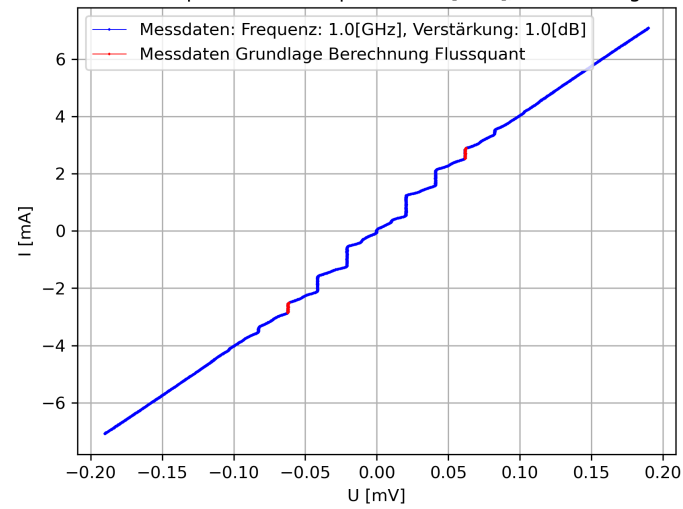


Abbildung 3.22: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung 1dB

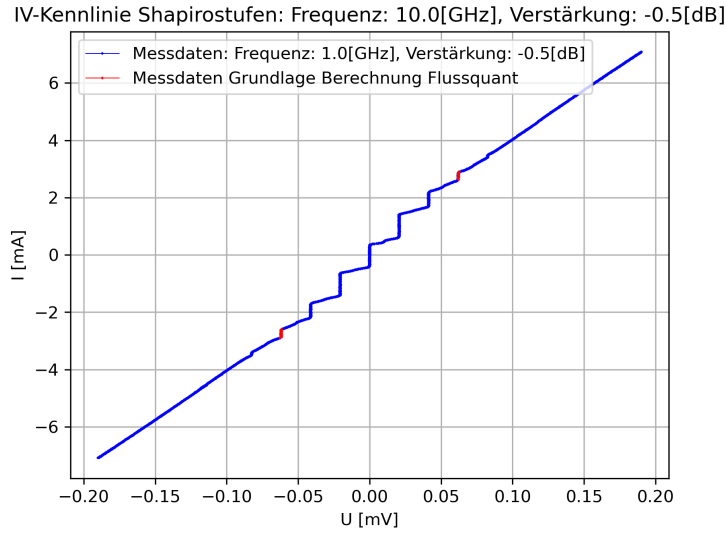


Abbildung 3.23: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung -0.5dB

Mithilfe der Shapiro Stufen kann mit Gleichung 4.11 das elementare Flussquant bestimmt werden.

$$\Phi_0 = \frac{\Delta V}{f_{ac}} \quad (3.19)$$

Um eine möglichst hohe Genauigkeit bei der Berechnung zu ermöglichen, sind Flanken der Stufen gewählt worden, zwischen denen der Abstand möglichst groß ist und die eine möglichst hohe Steigung aufweisen, um die Bestimmung ihrer Position zu verbessern. Diese sind in den Abbildungen rot markiert.

Somit berechnet sich das Flussquant in unseren Messdaten als

$$\Phi_0 = \frac{\Delta V}{N \cdot f_{ac}} = \frac{V_{re} - V_{li}}{N \cdot f_{ac}} \quad (3.20)$$

Mit der Anzahl N der zwischen den gewählten Flanken liegenden Stufen.

Für den Fehler ergibt sich mit gaußscher Fehlerfortpflanzung der bestimmten Standardabweichungen der jeweiligen Flankenpositionen:

$$\Delta \Phi_0 = \sqrt{\left(\frac{\delta \Phi_0}{\delta V_{re}} \Delta V_{re}\right)^2 + \left(\frac{\delta \Phi_0}{\delta V_{li}} \Delta V_{li}\right)^2} = \frac{1}{N \cdot f_{ac}} \sqrt{\Delta V_{re}^2 + \Delta V_{li}^2} \quad (3.21)$$

Mit den Fehlern ΔV_{re} und ΔV_{li} der rechten und linken Flankenposition, die zur Auswertung herangezogen wurden.

Damit ergeben sich die folgenden Werte für das Flussquant:



Frequenz[GHz]	Verstärkung[dB]	$\Delta V[\mu V]$	Anzahl N	Flussquant Φ_0 [$10^{-15}Vs$]	$\Delta\Phi_0$ [$10^{-15}Vs$]
7.37	0.0	91.268	6.0	2.0640	0.0090
7.37	1.0	90.937	6.0	2.0565	0.0086
7.37	-1.0	91.452	6.0	2.0681	0.0088
7.37	-2.0	91.655	6.0	2.0727	0.0092
7.37	2.0	91.493	6.0	2.0690	0.0097
9.00	0.0	148.65	8.0	2.0645	0.0038
9.00	1.0	148.18	8.0	2.0580	0.0054
9.00	2.0	185.79	10.0	2.0644	0.0033
9.00	-1.0	111.62	6.0	2.0671	0.0058
9.00	-2.0	111.61	6.0	2.0669	0.0056
10.00	-2.0	82.84	4.0	2.0709	0.0074
10.00	-1.0	123.88	6.0	2.0634	0.0054
10.00	0.0	123.88	6.0	2.0647	0.0043
10.00	1.0	123.94	6.0	2.0657	0.0048
10.00	-0.5	123.99	6.0	2.0667	0.0049

Tabelle 3.5: Bestimmung Flussquant bei verschiedenen Frequenzen

Somit ergibt sich im Mittel $\Phi_0 = (2.0667 \pm 0.0048) \cdot 10^{-15}Vs$, was in guter Übereinstimmung zum Literaturwert von $\Phi_0 = 2.068 \cdot 10^{-15}Vs$ (Quelle: [ChL] ist.

Literaturverzeichnis

[JKO] Versuchsanleitung: *Josephsonkontakte*

[ChL] Chemie Lexikon Eintrag Flussquantisierung: <https://www.chemie.de/lexikon/Flussquantisierung.html>

Kapitel 4

Grundlagen

4.1 Der Josephson-Effekt

Ein Josephson-Kontakt besteht im allgemeinen aus 2 supraleitenden Elektroden die durch eine Potentialbarriere getrennt sind, an diesen kann man den Josephson-Effekt beobachten. Wir sehen, dass die Cooperpaare in den Elektroden, durch die Potentialbarriere durch tunneln können. Die Potentialbarriere kann durch einen Isolator (SIS-Kontakt) oder durch einen Normalleiter (SNS-Kontakt) realisiert werden. Der physikalische Hintergrund hinter dem Josephson-Effekt ist, dass die Cooperpaare als quantenmechanische Objekte in der Potentialbarriere eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit besitzen. Wenn nun die abklingenden Wellenfunktionen der Cooperpaare an den Elektroden in der Potentialbarriere überlappen, kommt es zur Kopplung dieser und somit zum Tunneln.

Mathematisch kann der Josephson-Effekt durch 2 die Josephson-Formeln beschrieben werden:

$$j_s = j_0 \sin \delta \quad (4.1)$$

Wobei mit j_s die Josephson-Stromdichte, mit j_0 der maximaler Wert der Josephson-Stromdichte und mit δ die Phasendifferenz der Cooperpaare gemeint ist. Wenn $\frac{d\delta}{dt} = 0$ gilt dann spricht man vom „DC-Josephson-Effekt“ da hier die Stromdichte lediglich in ihre Amplitude konstant von dem ursprünglichen Wert j_0 abweicht. Interessant ist hier, dass wir im Fall $U = 0V$ einen Stromfluss haben an dem keine Spannung abfällt.

Die 2. Josephson-Gleichung lautet:

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{2\pi}{\phi_0} U \quad (4.2)$$

Wobei mit $\phi_0 = \frac{h}{2e}$ das Flussquant gemeint ist und mit U eine angelegte Spannung. Aus den Gleichungen 4.1 und 4.2 folgt, dass wenn wir nun eine Spannung an den Josephson-Kontakt anlegen, dass wir nun eine oszillierende Josephson-Stromdichte haben. Aus diesem Grund wird auch von dem „AC-Josephson-Effekt“ gesprochen. Aus den Gleichungen folgt ebenfalls eine Oszillationsfrequenz:

$$f_s = \frac{U}{\phi_0} \quad (4.3)$$

Das folgende Schaubild zeigt die U-I-Kennlinie eines SIS-Josephsonkontaktes:

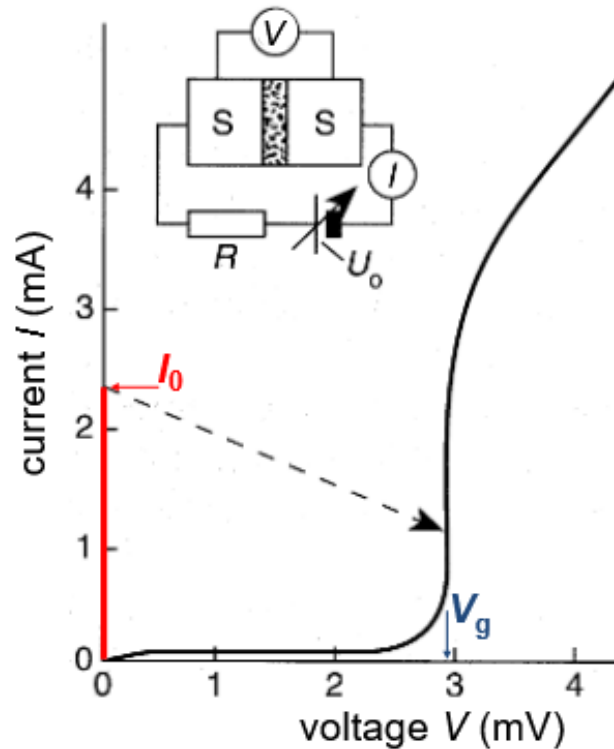


Abbildung 4.1: Das Schaubild zeigt die U-I-Kennlinie eines SIS-Josephson-Kontaktes. [JKO]

In diesem Schaubild sehen wir in rot den Fall wenn der angelegte Strom kleiner gleich einem kritischen Strom I_0 ist. Hier fließt ein Strom, entsprechend der Gleichung 4.1, ohne einen Spannungsabfall. Legt man einen Strom an der größer als I_0 ist fällt eine Spannung über dem Josephson-Kontakt ab. Wie durch die Gleichung 4.2 beschrieben, tritt hier ein oszillierender Josephson-Strom auf. Dieser aber trägt nicht zum netto Stromfluss bei, aber es kann ein Quasiteilchen Strom beobachtet werden. Das ist der Grund warum dieser Ast auch „Quasiteilchen-Ast“ genannt wird.

4.2 Das RCSJ-Modell

Das RCSJ-Modell ist ein Modell, dass die Dynamik eines Josephson-Kontaktes beschreibt. Dabei wird folgendes Ersatzschaltbild verwendet:

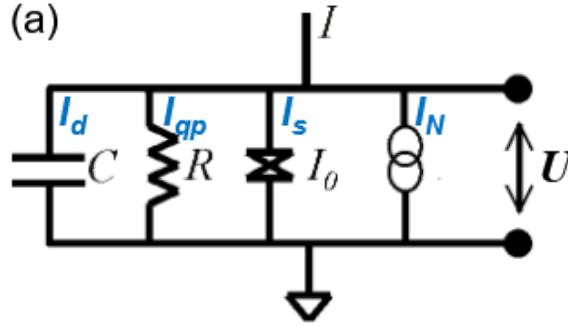


Abbildung 4.2: Das Schaubild zeigt das Ersatzschaltbild eines Josephson-Kontaktes nach dem RCSJ-Modell [JKO].

Die Komponenten dieses Schaltplans lauten:

1. $I_d = C \frac{dU}{dt}$: Der Verschiebungsstrom zur Beschreibung von kapazitären Effekten.
2. $I_{gp} = \frac{U}{R}$: Der Beitrag des Quasiteilchenstroms.
3. $I_s = I_0 \sin \delta$: Der Josephson-Strom.
4. $I_N(t)$: Der Rauschstrom, der durch thermische Effekte verursacht wird.

Verwendet man die Knotenregel nach Kirchhoff und 4.2 erhält man folgende Differentialgleichung:

$$I + I_N(t) = I_0 \sin \delta + \frac{\phi_0}{2\pi R} \frac{d\delta}{dt} + \frac{\phi_0 C}{2\pi} \frac{d^2 \delta}{dt^2} \quad (4.4)$$

Die Differentialgleichung 4.4 besitzt nur in wenigen Spezialfällen eine analytische Lösung, meist muss man sie numerisch lösen.

Dennoch kann man um ein qualitatives Verständnis über dieses Modell erhalten, wenn man dies mit dem „1D-Waschbrett-Potential“ in Analogie setzt. Wir identifizieren δ mit der Koordinate x und:

$$U_j := \frac{\phi_0}{2\pi} (I_0(1 - \cos \delta) - (I + I_N))$$

wobei U_j das verkippte Waschbrett-Potential ist. Man erkennt, dass die resultierende Bewegungsgleichung äquivalent ist zu:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \xi \frac{dx}{dt} = -\frac{dW}{dx} + F_d + F_n \quad (4.5)$$

Die Kräfte F_d , F_n sorgen jeweils für die Verkipfung. Wenn man noch normierte Einheiten einführt: $u_0 := \frac{2U_0\pi}{I_0\phi_0}$, $i = \frac{I}{I_0}$ erhält man:

$$\frac{2\pi}{\phi_0} I_0 R^2 C \frac{d^2 \delta}{dt^2} + \frac{d\delta}{dt} = -\sin \delta + i + i_n = -\frac{\partial u_j}{\partial \delta} \quad (4.6)$$

Wir identifizieren

$$\beta_C = \frac{2\pi}{\phi_0} I_0 R^2 C \quad (4.7)$$

als den Steward-McCumber Parameter. β_C entscheidet ob der $\frac{d^2\delta}{dt^2}$ oder $\frac{d\delta}{dt}$ -Term dominiert. Aus der Analogie zu dem Waschbrettpotential kann man den $\frac{d^2\delta}{dt^2}$ -Term als eine Trägheitskraft interpretieren und den $\frac{d\delta}{dt}$ als eine Reibungskraft. Das Verhältnis dieser beiden Kräfte wird auch Dämpfung genannt. Sollte die Trägheit bei einer geringen Dämpfung dominieren, sehen wir auf der $U - I$ -Kennlinie eine Hysterese da das Teilchen aufgrund von der Trägheit beim zurückgehen sich weiter bewegen kann. In diesem Fall lässt sich β_C durch das Verhältnis des kritischen Stromes I_0 und des Rücksprungstromes I_r abschätzen:

$$\frac{I_r}{I_0} \approx \frac{4}{\pi} \frac{1}{\sqrt{\beta_C}} \quad (4.8)$$

Sollte die Reibung dominieren sehen wir keine Hysterese, weil das Teilchen sich beim Zurücklaufen in einem lokalen Minima gebunden wird und somit nicht weiter kommt. Dieser Umstand kann gut durch folgende Abbildung dargestellt werden:

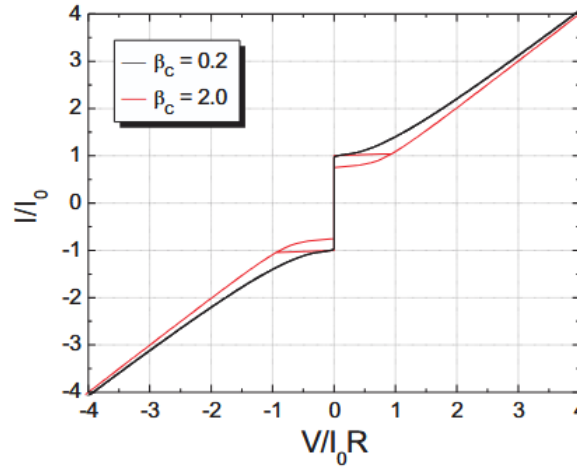


Abbildung 4.3: Das Schaubild einer $U - I$ -Kennlinie für verschiedene β_C [?]

4.3 Shapiro-Stufen

Man kann den AC-Josephson Effekt indirekt nachweisen wenn man die Auswirkungen von Mikrowellenstrahlungen auf den Josephson-Kontakt untersucht. Eingestrahlte Mikrowellen induzieren einen Strom I_{ac} mit der Frequenz f_{ac} . Der resultierende Strom setzt sich aus dem bereits angelegten Strom, auch „Biasstrom“ genannt, und dem induzierten Wechselstrom zusammen:

$$I_{tot} = I + I_{ac} \sin(\omega_{ac} t) \quad (4.9)$$

Nach der 2. Josephson-Gleichung wissen wir, dass der Strom mit einer Frequenz f_J oszilliert. Sollte nun f_J mit f_{ac} in Resonanz schwingen wird die Dynamik der Phasendifferenz δ mit der mit der Anregung der Mikrowelle synchronisiert. Damit kann erhält man quantisierte Spannungen U_n :

$$U_n = n\phi_0 f_{ac} \quad (4.10)$$

Aus dieser Gleichung erkennt man sofort, dass der Abstand benachbarter Stufen gegeben ist durch:

$$\Delta U = \phi_0 f_{ac} \quad (4.11)$$

Wenn wir nun wieder das gekippte Waschbrettpotential betrachten, erkennt man das die Mikrowellenstrahlung das Potential moduliert. Somit durchläuft das Teilchen innerhalb einer Anregungsdauer $T_{ac} = \frac{1}{f_{ac}}$ genau n Minima. Es folgt:

$$\frac{d\delta}{dt} = n \frac{2\pi}{T_{ac}} = n \cdot 2\pi f_{ac} \quad (4.12)$$

4.4 Einflüsse von Magnetfeldern auf den Josephson-Kontakt

Wenn wir ein Magnetfeld parallel zur Potential Barriere anlegen (hier o.B.d.A. die $X - Y$ -Ebene), erkennt man eine Abhängigkeit des kritischen Stromes I_c vom magnetischen Fluss Φ_J . Die Phasendifferenz bekommt nun eine Ortsabhängigkeit: $\delta \rightarrow \delta(\vec{x})$. Das externe Magnetfeld $\vec{H} = \mu B e_y$ induziert den magnetischen Fluss Φ_J der durch die Fläche A_{eff} geht. Wobei A_{eff} das Produkt aus der Kontaktbreite a (in X -Richtung) und d_{eff} des effektiven Kontaktabstandes (in Z -Richtung) ist. Daraus folgt:

$$\Phi_J = A_{\text{eff}} B \quad (4.13)$$

Wir erhalten:

$$\frac{d\delta}{dx} = \frac{2\pi}{\phi_0} B \cdot d_{\text{eff}} \quad (4.14)$$

Nun integriert man 4.14 nach x und addiert eine Konstante $\delta(0)$. Nachdem dies getan wurde setzt man das Ergebnis in die 1. Josephson-Gleichung ein und integriert die über die Kontaktfläche ab . Final erhält man folgende Gleichung für den kritischen Strom I_c :

$$I_c(\Phi_J) = I_c(0) \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Phi_J}{\phi_0} \right) \right| \quad (4.15)$$

Man erkennt, dass dieses Verhalten dem Beugungsmuster eines Einzelspalts ähnelt. Dies hat den Hintergrund, dass aufgrund der Ortsabhängigkeit von δ sich die Ströme an bestimmten Orten auslöschen. Das folgende Schaubild zeigt nochmal das genauen Verlauf von I_c :

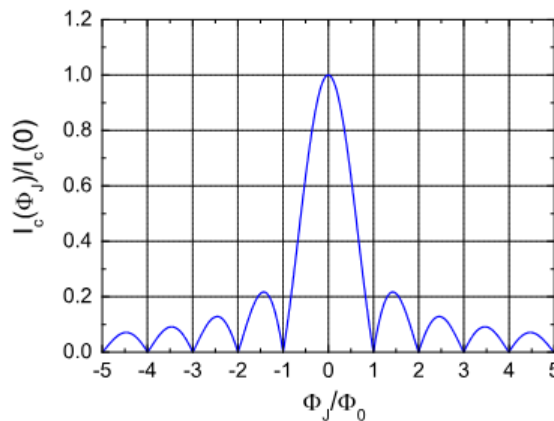


Abbildung 4.4: Das Schaubild zeigt den Verlauf von I_c gegen Φ_J [JKO].

Kapitel 5

Versuchsaufbau und Durchführung

Das folgende Schaubild zeigt den grundlegenden Versuchsaufbau:

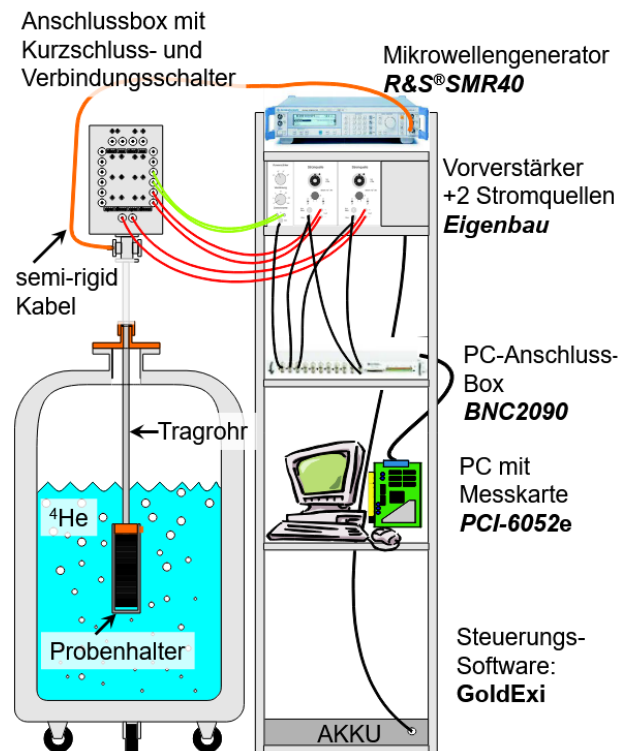


Abbildung 5.1: Das Schaubild zeigt den Versuchsaufbau des Versuchs [JKO].

Die Probe befindet sich während der Messungen im Helium-Tank dessen innere Temperatur um $T = 4,2\text{K}$ beträgt. Alle, bis auf einen, zu vermessende Kontakte befinden sich auf einem Chip. Will man nun einen der Kontakte ausmessen muss man lediglich die nötigen Kabel mit dem jeweiligen Anschluss an der Anschlussbox verbinden. An dem Anschluss „JJ1“ liegt ein Kontakt ohne einen Shunt-Widerstand an. An dem Anschluss „JJ2“ liegt ein Kontakt mit einem großen Shunt-Widerstand an. An dem Anschluss „JJ3“ liegt ein Kontakt mit einem kleinen Shunt-Widerstand an. Mit Anschluss

4 der Anschlussbox ist der Shapiro-Chip verbunden. Zusätzlich gibt es einen Anschluss für den Mikrowellengenerator der die Mikrowellen zum Shapiro-Chip leitet. Der Stromversorgung der Messgeräte folgt separat über einen Akku, da hier Gleichströme benötigt werden. Diese können mit einem Spannungsgleichrichter perfekt realisiert werden.

Mit Hilfe des Programms „GoldExi“, können dann an einem Computer, für die Anschlüsse „JJ 1-3“, die $I_C(H)$ -Messungen durchgeführt werden. Um die $U - I$ -Kennlinie der Shapiro-Stufen auszumessen wird ebenfalls „GoldExi“ verwendet. Es wurde dafür der Shapiro-Chip mit dem Messaufbau verbunden und der Mikrowellengenerator angeschlossen. Mit einer separaten Software auf dem Computer kann die Frequenz und Leistung der Mikrowellen eingestellt werden.

Kapitel 6

Ergebnisse

6.1 Messungen ohne äußeres Magnetfeld

Die Aufnahme der I-V-Kennlinien, bei denen jeder I-Messwert für jede Spannung 100 mal aufgenommen und gemittelt wurde, ergaben folgende Verläufe:

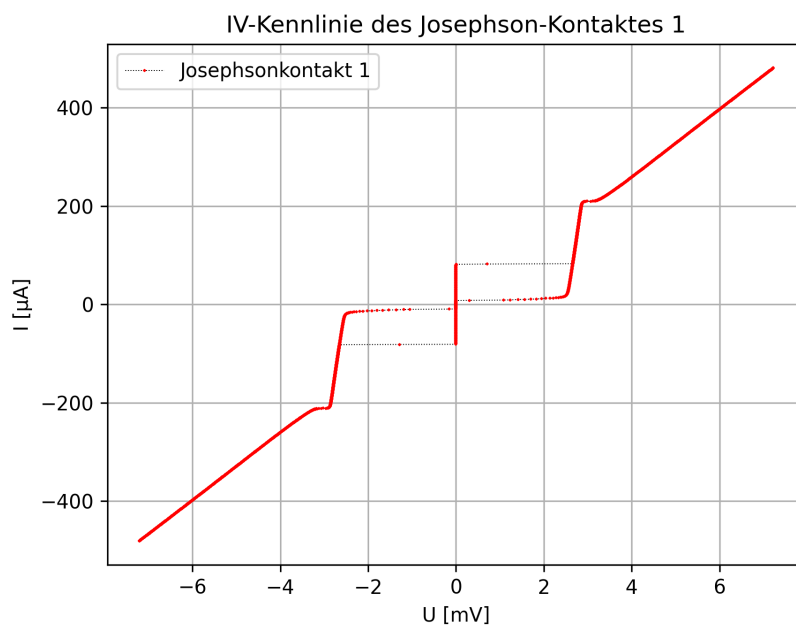


Abbildung 6.1: I-V-Kennlinie der Josephsonkontakts 1 nach 100-maliger Mittelung

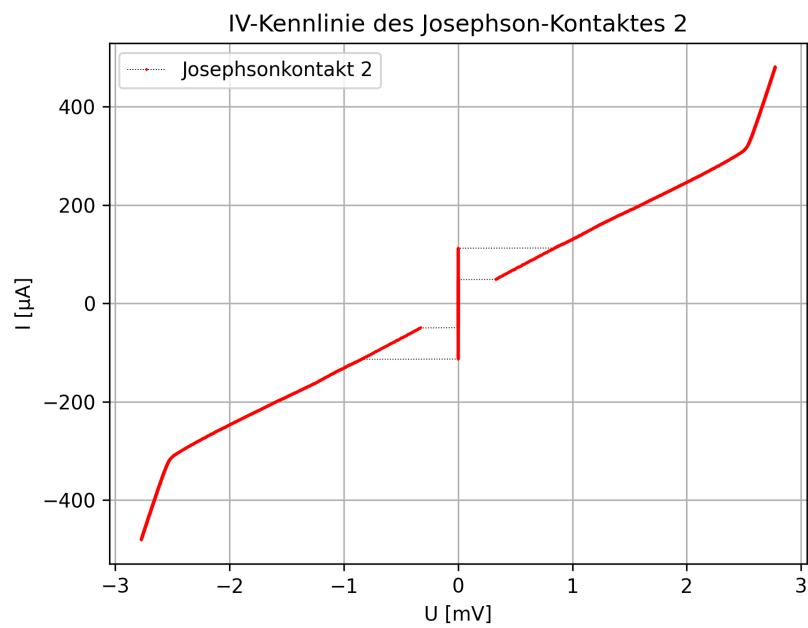


Abbildung 6.2: I-V-Kennlinie der Josephsonkontakts 2 nach 100-maliger Mittelung

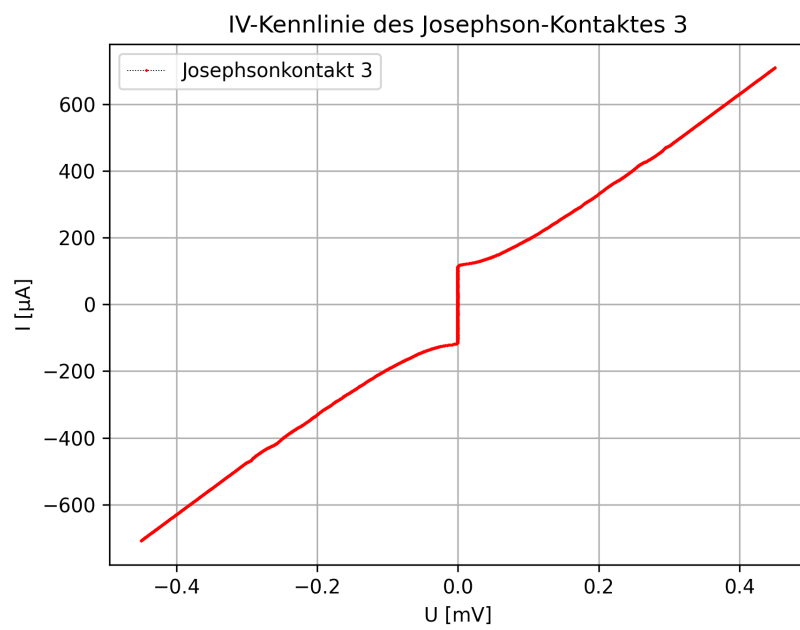


Abbildung 6.3: I-V-Kennlinie der Josephsonkontakts 3 nach 100-maliger Mittelung

6.1.1 Bestimmung von I_0 und R aus den I-V-Kennlinien

Um I_0 für Kontakt 1 und 2 zu bestimmen, wird von $U = -0,2 \text{ mV}$ ausgehend in positive U -Richtung der erste Datenpunkt U_0 gesucht, der eine Spannung größer als $\epsilon = 0,2 \text{ mV}$ hat. Durch die Wahl dieses ϵ werden Verfälschungen von U_0 durch verrauschte Daten verhindert. Die beiden Punkte um diesen Sprung herum wurden nun verwendet, um I_0 mit Fehler zu bestimmen:

$$I_0 = (I(U_0) + I(U_{-1}))/2 \quad (6.1)$$

$$\Delta I_0 = (I(U_0) - I(U_{-1}))/2 \quad (6.2)$$

wobei U_{-1} den Spannungsmesswert vor U_0 bezeichnet.

Da bei Kontakt 3 kein Sprung auf den „Quasiteilchenast“, sondern ein stetiger Übergang vorliegt (vgl. 6.3), benötigt man hier ein anderes Vorgehen. Dafür wurde der Übergangsbereich linear angenähert und der Schnittpunkt mit der Geraden $U = 0 \text{ V}$ berechnet:

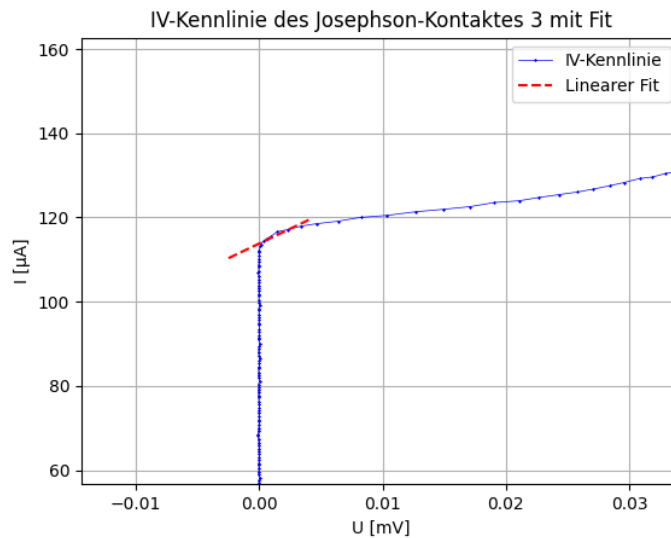


Abbildung 6.4: Linearer Fit an der Übergangsstelle in Kontakt 3

Dabei wurde der Fehler aus dem linearen Fit verwendet. Insgesamt ergab sich für alle Kontakte:

Kontaktnummer	I_0 [μA]
1	82,025(275)
2	112,53(18)
3	113,83(29)

Tabelle 6.1: I_0 der Josephsonkontakte

Um den Widerstand R zu bestimmen, wird der lineare Teil der IV-Kennlinien linear gefittet. Die Steigung entspricht dann dem Widerstand. Dabei ergibt sich:

Josephsonkontakt	R [Ω]
1	6,604(11)
2	12,458(563)
3	15,770(431)

Tabelle 6.2: Widerstände R der Josephsonkontakte

6.1.2 Bestimmung der Energielücke Δ

Die Energielücke Δ lässt sich aus der Spannung V_g berechnen, bei der die Stromstärke auf den Quasiteilchenast springt. Um diese Spannung zu bestimmen, wurde der Quasiteilchenast nahe der Sprungstelle linear gefittet. Die Spannung, an der der Fit einen Wert von $I_0 \pm \Delta I_0$ annimmt, entspricht dann gerade der Spannung $V_g = 2,657\,22(46)$ mV. Damit ergibt sich für die Bandlücke von Niob:

$$\Delta = \frac{V_g e}{2} = 1,328\,61(23) \text{ meV} \quad (6.3)$$

Dieser Wert liegt auch mit dem angegebenen Fehler leicht unterhalb des Literaturwerts von ca. $\Delta_{\text{lit}}(T = 4,2 \text{ K}) = 1,36 \text{ meV}$. Diese Abweichung kann beispielsweise durch Spannungsabfälle in der elektronischen Messschaltung oder Unreinheiten der Probe entstehen.

6.1.3 Rücksprungstrom I_R des Josephsonkontakts 2

Um den Rücksprungstrom I_r des zweiten Kontakts zu bestimmen, wird analog zur Bestimmung von I_0 vorgegangen. Dabei werden jedoch nur die Daten um den Rücksprung betrachtet. Dabei ergeben sich für den Rücksprungstrom:

$$I_r = 48,706(167) \mu\text{A} \quad (6.4)$$

Damit kann nun den Stewart-MacCumber-Parameter β_C berechnen, der gegeben ist durch 4.8. Umgestellt ergibt sich dabei:

$$\beta_C = \left(\frac{4I_0}{\pi I_r} \right)^2 = 8,65(59) \quad (6.5)$$

Mit diesem Wert kann nun nach 4.7 die Kapazität des Josephsonkontakts berechnen:

$$C = \frac{\beta_C \Phi_0}{2\pi I_0 R^2} = 163,1(112) \text{ fF} \quad (6.6)$$

Dabei ist $R = 12 \Omega$ der Shuntwiderstand des genutzten Josephsonkontaktes. Damit kann man nun auch die Kapazität pro Fläche C'' berechnen:

$$C'' = \frac{C}{A_J} = 10,192(70) \text{ mF m}^{-2} \quad (6.7)$$

Nimmt man nun an, dass dieser Wert für alle Josephsonkontakte konstant ist, so kann man die Stewart-MacCumber-Parameter der anderen Kontakte bestimmen. Es gilt dann:

$$\beta_C = \frac{2\pi I_0 R^2 C'' A_J}{\Phi_0} \quad (6.8)$$

Damit ergibt sich für Kontakt 1:

$$\beta_C = 1,77(12) \quad (6.9)$$

und für Kontakt 3:

$$\beta_C = 14,02(771) \quad (6.10)$$

6.2 Messungen mit äußerem Magnetfeld

Bei einem durch eine Spule fließenden Strom entsteht bekanntlicherweise ein Magnetfeld. Für die verwendete Spule kann man den Spulenstrom I_s folgendermaßen in ein Magnetfeld H umrechnen:

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0,2234 \frac{\text{mT}}{\text{mA}}}{\mu_0} \quad (6.11)$$

Wobei der Umrechnungsfaktor $0,2234 \frac{\text{mT}}{\text{mA}}$ gegeben war. Nun lässt sich der Verlauf des maximalen Suprastroms I_c gegen die äußere Magnetfeldstärke plotten. Theoretisch erwartet man die Fraunhoferfunktion als Verlauf:

$$I_c(\Phi_J) \propto \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Phi_J}{\Phi_0} \right) \right| \quad (6.12)$$

Hier ist I_c in Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte Φ_J dargestellt. Diese ist proportional zu H , qualitativ ist das Verhalten von I_c also dasselbe. In Abbildung 6.5 ist der nach least-square-Methode beste Fit exemplarisch für Kontakt 1 dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass die Kurve einerseits schneller abfällt und zusätzlich die „Nullstellen“ ausgeschmiert sind. Diese Nullstellen, die man theoretisch erwarten würde, erreichen in den Messdaten jedoch keinen Strom von $I_c = 0$. Diese Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass für den theoretisch erwarteten Verlauf 6.12 eine perfekt homogene Tunnelbarriere angenommen wurde. Diese Annahme ist aber nur näherungsweise realisierbar.

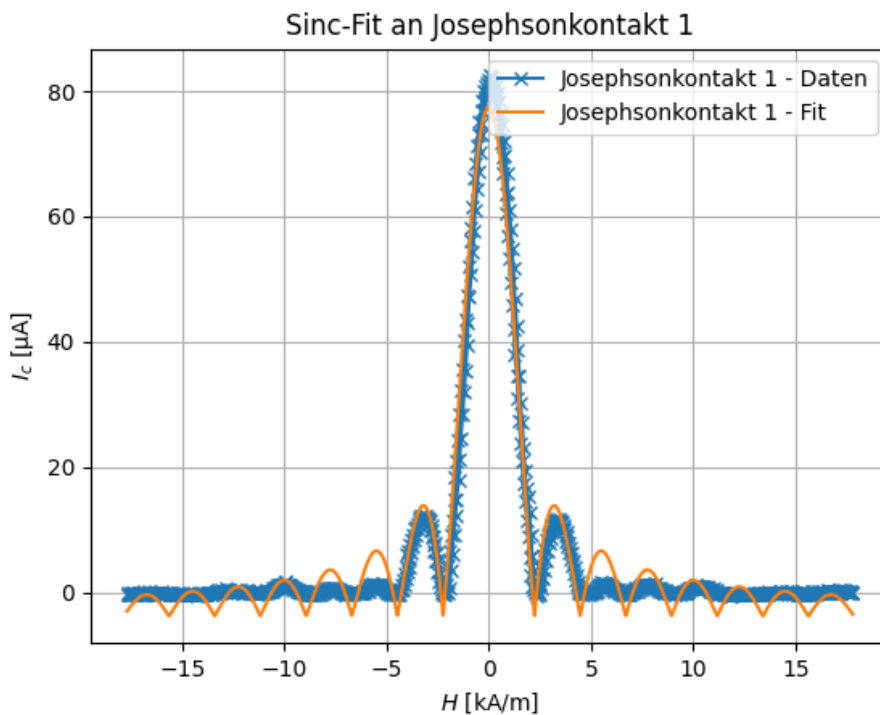


Abbildung 6.5: Sinc-Fit an $I_c(H)$ -Kurve

Da der Fit nun die Nullstellen nicht angemessen darstellt, müssen diese einzeln ausgewertet werden. Dafür wird in einer engen Umgebung jedes Minimums per least-squares-Methode durch eine Parabel

gefittet, deren Scheitel dann als Näherung für dieses Minimum betrachtet werden kann. Die verwendeten Parabeln werden in den folgenden Abbildungen dargestellt.

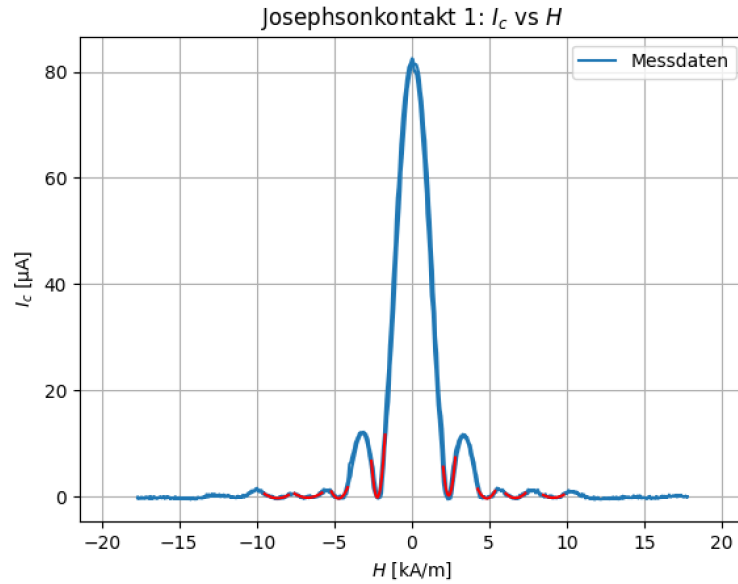


Abbildung 6.6: Ausgewertete Parabeln von Kontakt 1

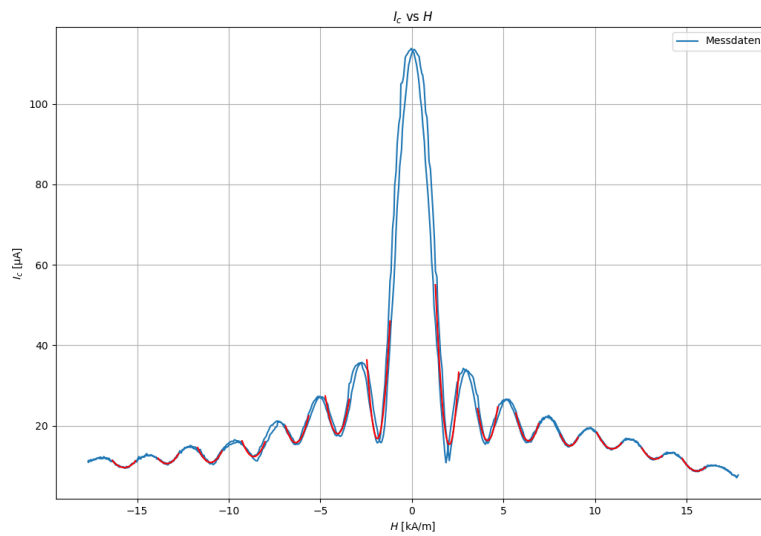


Abbildung 6.7: Ausgewertete Parabeln von Kontakt 2

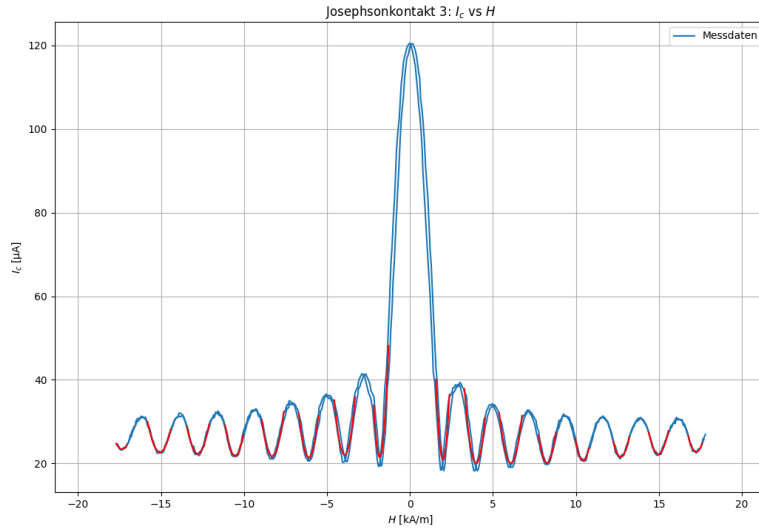


Abbildung 6.8: Ausgewertete Parabeln von Kontakt 3

Die dabei gefundenen Nullstellen können nun in die London-Eindringtiefe λ_L überführt werden. Dazu betrachtet man die Lage der Nullstellen. Es ist

$$I_c(\Phi_0) \propto \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Phi_J}{\Phi_0} \right) \right| = 0 \quad (6.13)$$

$$\iff \pi \frac{\Phi_J}{\Phi_0} = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus 0 \quad (6.14)$$

Darüber hinaus ist

$$\Phi_J = B \cdot d_{\text{eff}} \cdot a \quad (6.15)$$

Nun wird die Näherung $d_{\text{eff}} \approx 2\lambda_L$ verwendet. Die endliche Dicke des Josephsonkontaktes wird also vernachlässigt. Mit $H = \mu_0^{-1}B$ ergibt sich nun also:

$$\lambda_L = \frac{n\Phi_0}{2\mu_0 a H}, \quad (6.16)$$

wobei H das Magnetfeld bezeichnet, an dem eine Nullstelle auftritt und $a = 4\mu\text{m}$ die Breite des Kontakts bezeichnet. Berechnet man diesen Wert für alle Nullstellen, so ergibt sich:

Josephsonkontakt	λ_L [nm]
1	88,550(4090)
2	96,579(4731)
3	99,804(4623)

Man sieht also einen leicht ansteigenden Trend der London-Eindringtiefe für steigende Shunt-Widerstände. Zunächst werden außerdem die maximalen Josephson-Stromdichten $j_0 = I_0 A^{-1}$ bestimmt. Dabei bezeichnet I_0 den maximalen Suprastrom. Dieser wurde bereits in 6.1 bestimmt. Es ergibt sich:

Josephsonkontakt	j_0 [MA m ⁻²]
1	5,1266(172)
4	7,0331(113)
3	7,1144(181)

Tabelle 6.3: Josephsonstromdichten j_0 der Kontakte

Mit den berechneten London-Eindringtiefen und Suprastromdichten kann man nun die Josephson-Eindringtiefe berechnen. Dafür gilt wieder mit $d_{\text{eff}} = 2\lambda_L$:

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\Phi_0}{4\pi\mu_0\lambda_L j_0}} \quad (6.17)$$

Eingesetzt ergibt sich damit:

Josephsonkontakt	λ_J [μm]
1	16,984(393)
2	13,885(340)
3	13,580(315)

Tabelle 6.4: Josephson-Eindringtiefen λ_J der Kontakte

Da die Breite der Josephsonkontakte von $a = 4\mu\text{m}$ kleiner ist als alle Josephson-Eindringtiefen, gilt offensichtlich:

$$a \lesssim 4\lambda_J \quad (6.18)$$

Da dies das Kriterium für die Gültigkeit der Näherung kurzer Kontakte ist, kann man sagen, dass diese erfüllt ist.

6.3 Shapiro-Stufen

Im folgenden sind die IV-Kennlinien des Josephson Kontakts vier unter Mikrowelleneinstrahlung bei unterschiedlichen Frequenzen dargestellt. Es lassen sich deutlich die Shapiro-Stufen erkennen.

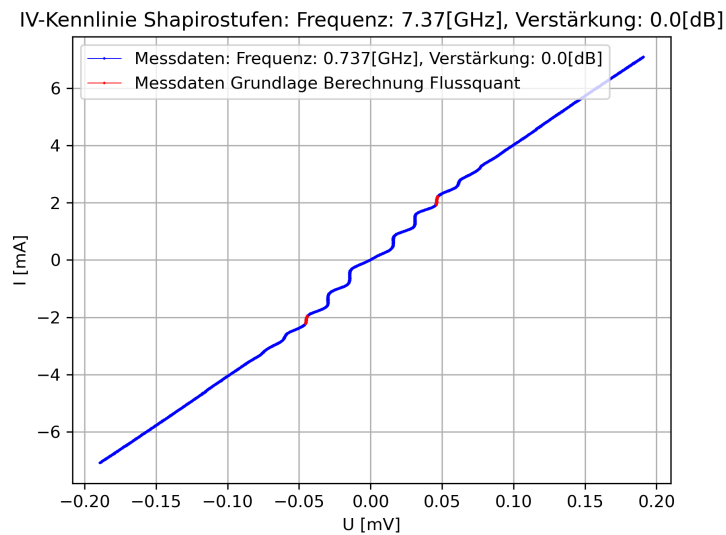


Abbildung 6.9: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz , Verstärkung 0dB

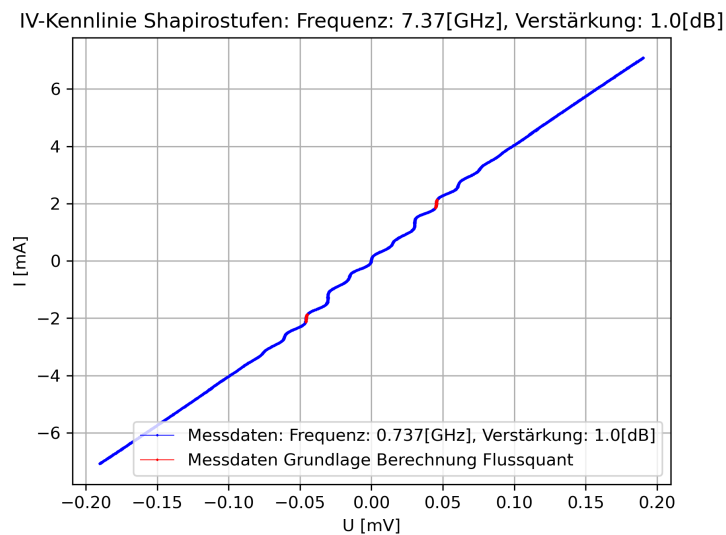


Abbildung 6.10: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz , Verstärkung 1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 7.37[GHz], Verstärkung: -1.0[dB]

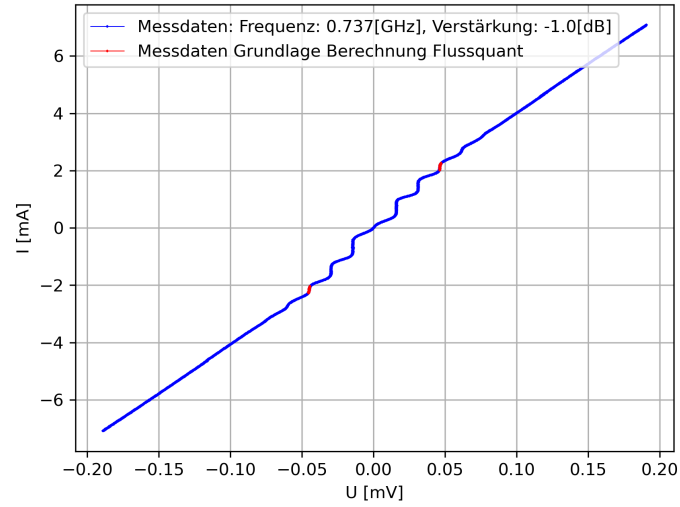


Abbildung 6.11: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz , Verstärkung -1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 7.37[GHz], Verstärkung: -2.0[dB]

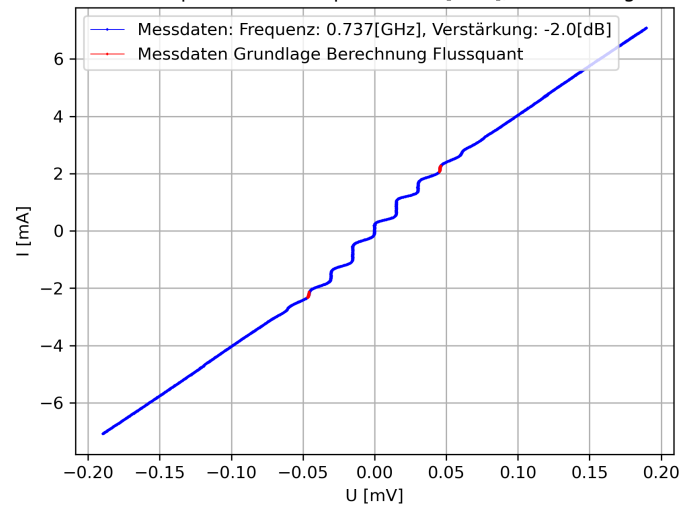


Abbildung 6.12: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz, Verstärkung -2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 7.37[GHz], Verstärkung: 2.0[dB]

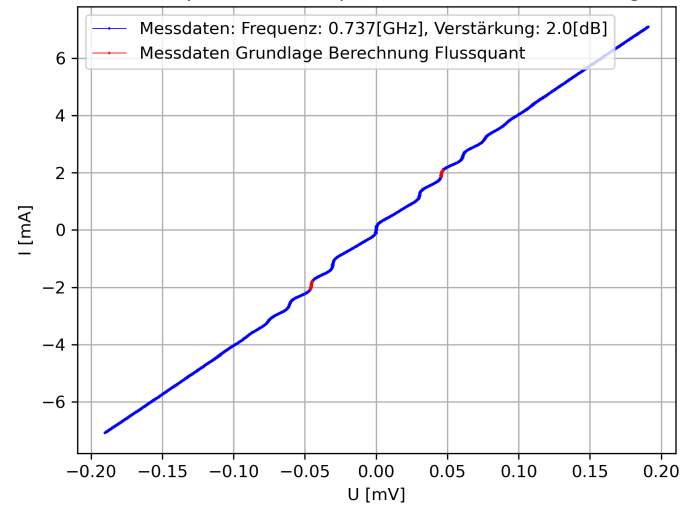


Abbildung 6.13: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 7.37GHz, Verstärkung 2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 9.0[GHz], Verstärkung: 0.0[dB]

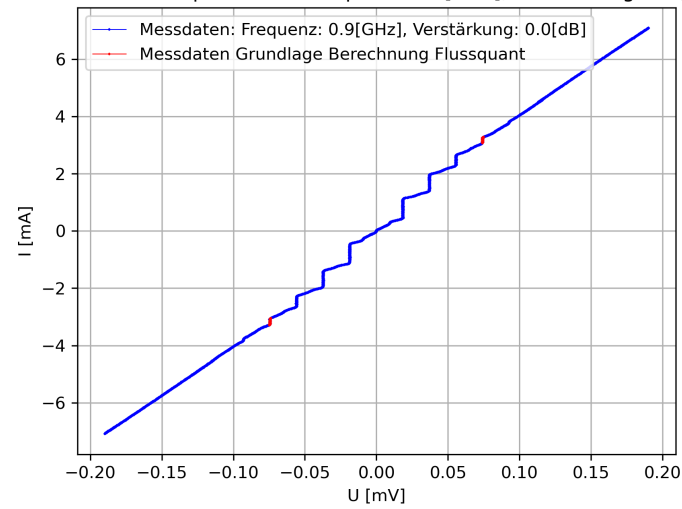


Abbildung 6.14: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung 0dB

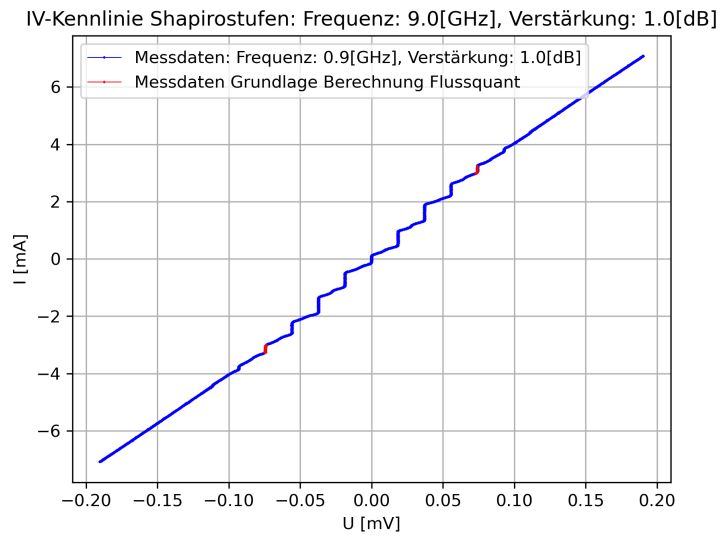


Abbildung 6.15: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung 1dB

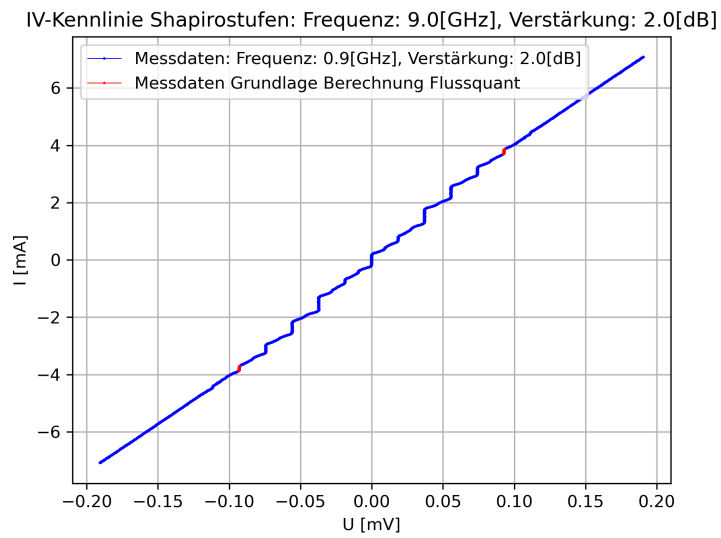


Abbildung 6.16: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung 2dB

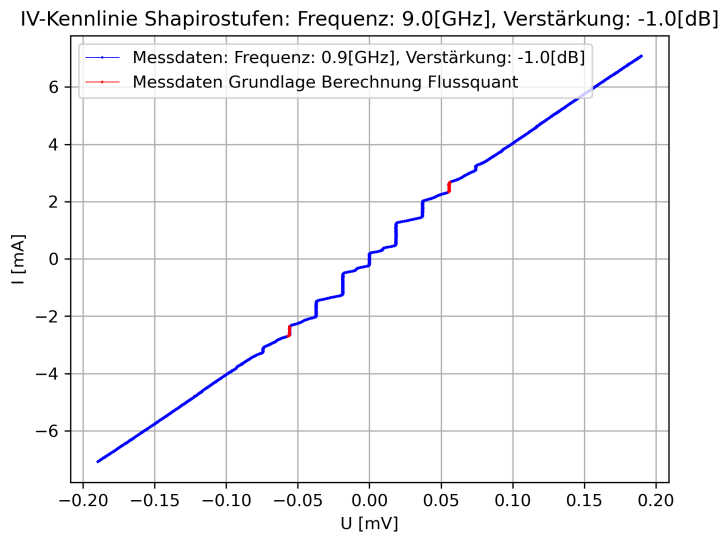


Abbildung 6.17: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung -1dB

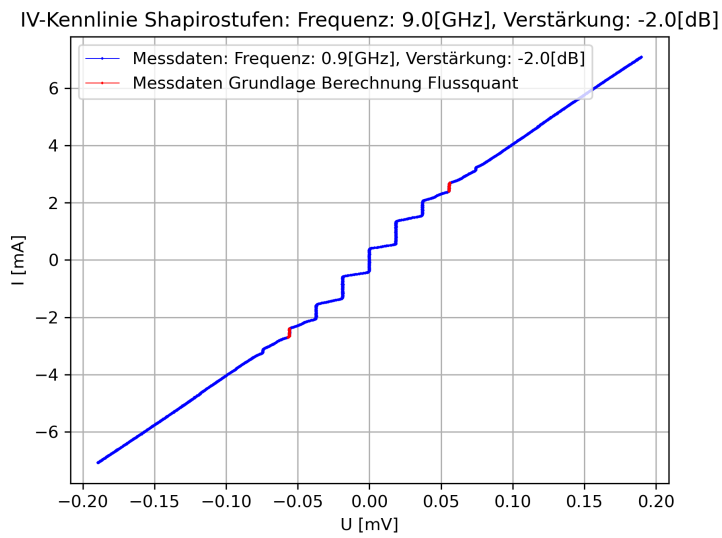


Abbildung 6.18: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 9GHz, Verstärkung -2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: -2.0[dB]

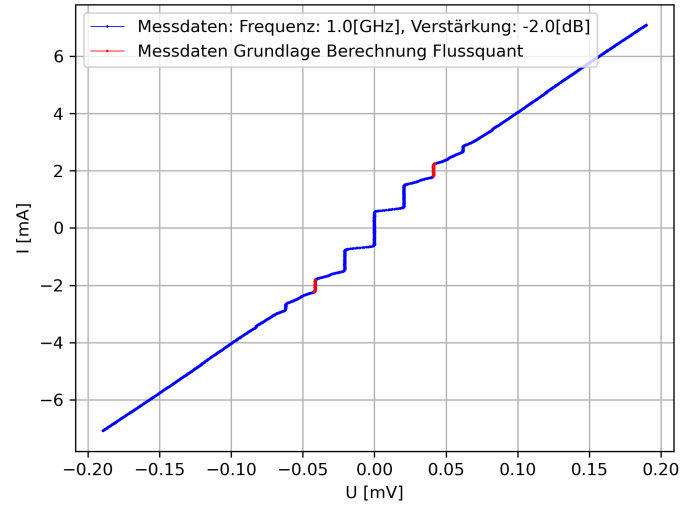


Abbildung 6.19: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung -2dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: -1.0[dB]

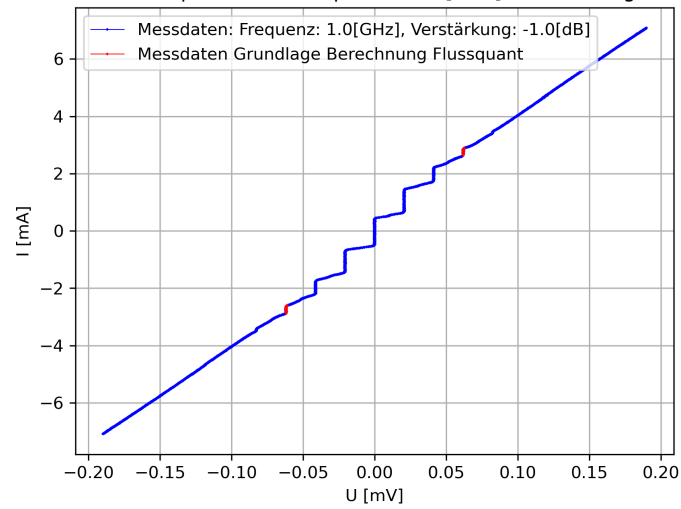


Abbildung 6.20: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung -1dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: 0.0[dB]

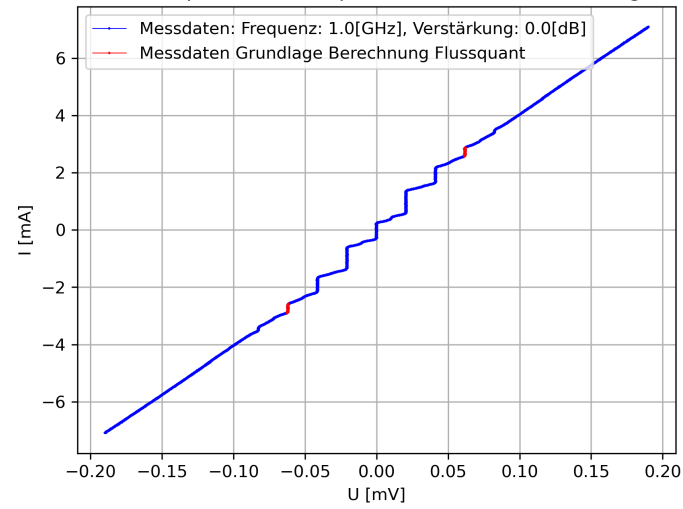


Abbildung 6.21: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung 0dB

IV-Kennlinie Shapirostufen: Frequenz: 10.0[GHz], Verstärkung: 1.0[dB]

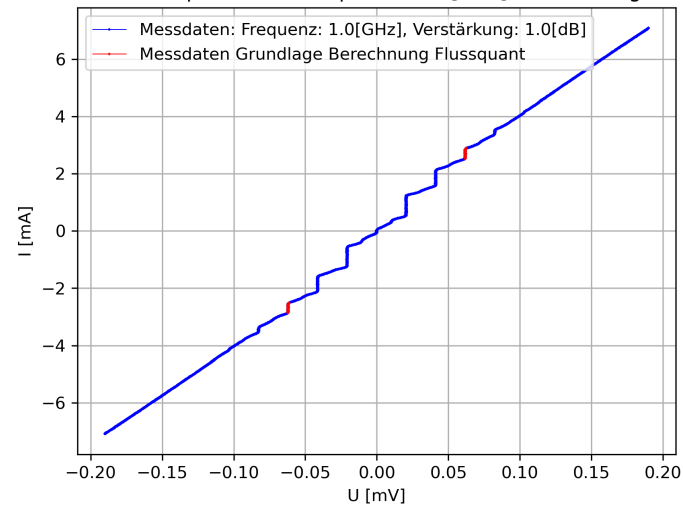


Abbildung 6.22: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung 1dB

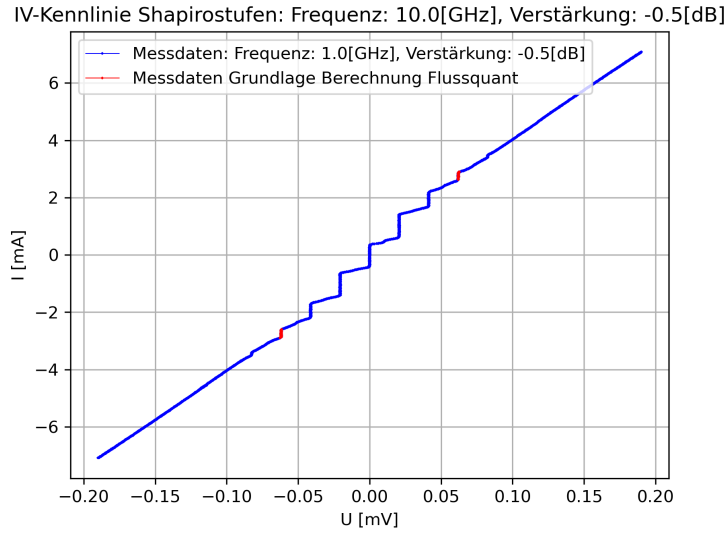


Abbildung 6.23: IV-Kennlinie, Shapiro-Stufen: Frequenz 10GHz, Verstärkung -0.5dB

Mithilfe der Shapiro Stufen kann mit Gleichung 4.11 das elementare Flussquant bestimmt werden.

$$\Phi_0 = \frac{\Delta V}{f_{ac}} \quad (6.19)$$

Um eine möglichst hohe Genauigkeit bei der Berechnung zu ermöglichen, sind Flanken der Stufen gewählt worden, zwischen denen der Abstand möglichst groß ist und die eine möglichst hohe Steigung aufweisen, um die Bestimmung ihrer Position zu verbessern. Diese sind in den Abbildungen rot markiert.

Somit berechnet sich das Flussquant in unseren Messdaten als

$$\Phi_0 = \frac{\Delta V}{N \cdot f_{ac}} = \frac{V_{re} - V_{li}}{N \cdot f_{ac}} \quad (6.20)$$

Mit der Anzahl N der zwischen den gewählten Flanken liegenden Stufen.

Für den Fehler ergibt sich mit gaußscher Fehlerfortpflanzung der bestimmten Standardabweichungen der jeweiligen Flankenpositionen:

$$\Delta \Phi_0 = \sqrt{\left(\frac{\delta \Phi_0}{\delta V_{re}} \Delta V_{re}\right)^2 + \left(\frac{\delta \Phi_0}{\delta V_{li}} \Delta V_{li}\right)^2} = \frac{1}{N \cdot f_{ac}} \sqrt{\Delta V_{re}^2 + \Delta V_{li}^2} \quad (6.21)$$

Mit den Fehlern ΔV_{re} und ΔV_{li} der rechten und linken Flankenposition, die zur Auswertung herangezogen wurden.

Damit ergeben sich die folgenden Werte für das Flussquant:

Frequenz[GHz]	Verstärkung[dB]	$\Delta V[\mu V]$	Anzahl N	Flussquant Φ_0 [$10^{-15}Vs$]	$\Delta\Phi_0$ [$10^{-15}Vs$]
7.37	0.0	91.268	6.0	2.0640	0.0090
7.37	1.0	90.937	6.0	2.0565	0.0086
7.37	-1.0	91.452	6.0	2.0681	0.0088
7.37	-2.0	91.655	6.0	2.0727	0.0092
7.37	2.0	91.493	6.0	2.0690	0.0097
9.00	0.0	148.65	8.0	2.0645	0.0038
9.00	1.0	148.18	8.0	2.0580	0.0054
9.00	2.0	185.79	10.0	2.0644	0.0033
9.00	-1.0	111.62	6.0	2.0671	0.0058
9.00	-2.0	111.61	6.0	2.0669	0.0056
10.00	-2.0	82.84	4.0	2.0709	0.0074
10.00	-1.0	123.88	6.0	2.0634	0.0054
10.00	0.0	123.88	6.0	2.0647	0.0043
10.00	1.0	123.94	6.0	2.0657	0.0048
10.00	-0.5	123.99	6.0	2.0667	0.0049

Tabelle 6.5: Bestimmung Flussquant bei verschiedenen Frequenzen

Somit ergibt sich im Mittel $\Phi_0 = (2.0667 \pm 0.0048) \cdot 10^{-15}Vs$, was in guter Übereinstimmung zum Literaturwert von $\Phi_0 = 2.068 \cdot 10^{-15}Vs$ (Quelle: [ChL] ist.

Literaturverzeichnis

[JKO] Versuchsanleitung: *Josephsonkontakte*

[ChL] Chemie Lexikon Eintrag Flussquantisierung: <https://www.chemie.de/lexikon/Flussquantisierung.html>